# 山东科技大学

## 硕士研究生学位论文开题报告
## 及论文工作计划

论 文 题 目　基于中红外激光光谱测量的超声速流场温度分布与二氧化碳相变机制研究

研 究 生 姓 名　高 寅 斌

导师姓名、职称　刘训臣教授

学 科 、 专 业　能 源 动 力

研 究 方 向

入 学 年 月　2024 年 9 月

所 属 学 院　机械电子工程学院

开 题 时 间　2026 年 1 月 24 日

山东科技大学学位评定委员会办公室制表

## 一、立论依据

### 1、课题来源、选题依据和立论背景

选题依据和立论背景

在超声速风洞的实验研究中，为实现对复杂流场的非侵入式诊断，常需引入示踪物质。其中，二氧化碳（$CO_2$）因其易于获得、安全，且其固态形式（干冰）可直接升华注入流场作为示踪粒子，而成为一种实用选择。然而，在风洞实际运行的低温、高速膨胀条件下，$CO_2$本身会经历从气体到液/固相的非平衡凝结相变。[1]这一相变过程会显著改变局部的流动结构、热力学参数等，使得示踪粒子的运动轨迹不再完全代表原始流场信息。因此，深入理解 $CO_2$在超声速条件下的相变机理与热力学演变，已不仅是提高示踪法测量精度的工程需求，更是厘清非平衡态相变、实现流场精准诊断的关键科学前提。 本研究旨在系统揭示此机理，为相关实验方法与数值模型的验证提供坚实基础。

这其中包括两个核心问题：

**一是流场中不同位置的的温度、压力、密度分布规律**，欠膨胀射流的本质是 $CO_2$工质的绝热膨胀过程，其热力学参数（T、P、ρ）演化遵循流体力学基础方程，核心为连续性方程$\rho_1 v_1 A_1=\rho_2 v_2 A_2$（其中ρ为密度、v 为流速、A 为流道截面积），结合能量方程可推导温压变化规律，这就是现有很多研究的一维均匀膨胀简化假设[2]，但真实欠膨胀射流的流场结构极具特殊性，其核心特征是由激波与膨胀波相互作用形成的复杂激波系统，基本结构如图 1 所示，当喷嘴出口压力（$p_e$）高于环境压力（$p_a$）时，气流从喷嘴喷出后，先通过膨胀波加速至超声速（图中 “M>1” 区域）；但因压力仍不匹配，射流内部会交替出现激波（压缩气流、降速至亚声速，对应 “M<1” 区域）与膨胀波（再次加速至超声速），反复调整压力以适配环境；图中虚线 “JB” 是射流的边界，整体呈现出 “膨胀波 - 激波交替” 的典型波系结构，直观反映了欠膨胀超声速射流内速度（超声速 / 亚声速）与压力的动态调整过程。且该结构会随总压比（$\eta_0=P_0/P_\infty$）的变化呈现显著差异：在弱欠膨胀工况（$\eta_0$=1.9~ 4）下，射流出口仅形成微弱的膨胀扇与反射激波；中度欠膨胀（$\eta_0$=4~ 7）时，会出现典型的菱形激波胞结构，由斜激波与膨胀波交替反射构成周期性分布；而高度欠膨胀（$\eta_0$>7）时，射流会形成明显的桶形激波（barrel shock）与马赫盘（Mach disk），马赫盘作为斜激波奇异反射形成的正激波面，马赫盘前为超声速低温低压流，流经马赫盘后压力骤升 30%~50%、温度同步回升，流速降至亚声速；桶形激波会造成射流周向参数分布不均，靠近射流边界的区域压力、温度更低；而菱形激波胞内部，斜激波与膨胀波的交替作用会导致轴向参数呈现周期性波动。这些激波系统会导致流场参数发生剧烈突变：这些扰

动会直接改变流场的局部热力学环境，例如马赫盘后的压力跃升可能抑制 $CO_2$团簇蒸发，而膨胀扇后的进一步降温会加速凝结，

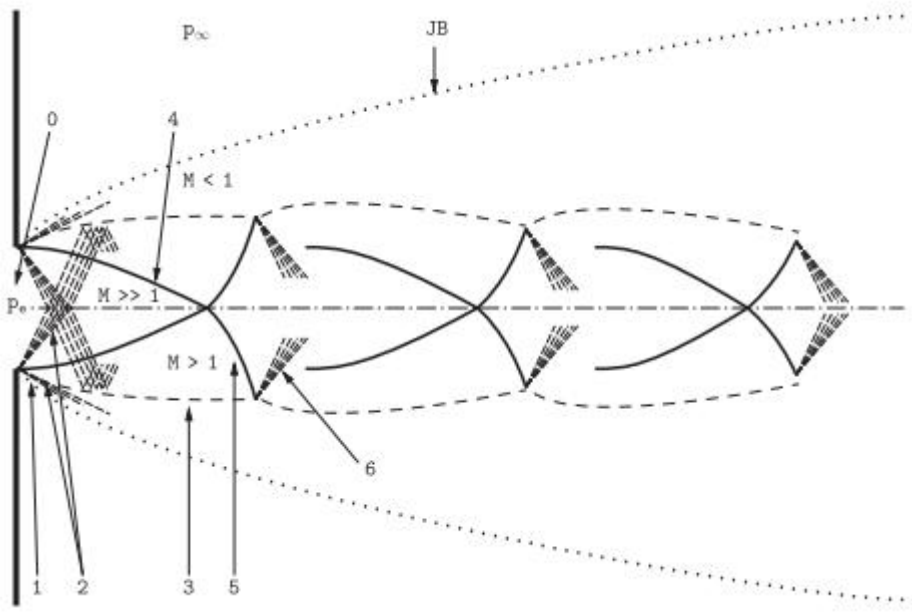



图 1 欠膨胀射流激波结构系统示意图

**二是适配该高速流动工况的 $CO_2$相变模型构建。**目前对于相变模型的构建，基本都围绕经典成核理论（CNT）开展，经典成核理论为理解与预测气体在快速膨胀中发生自发凝结的起始机制提供了核心的理论基础[3]，其物理逻辑始于对过饱和态的描述：当气体经历如超声速流动中的绝热膨胀时，其温度与压力迅速下降，致使当地蒸汽分压 $P_v$ 超过该温度下的饱和蒸汽压 $P\mathrm{sat}\ \ (T)$，从而形成过饱和度 $S=P_v/P_{sat}(T)>1$。此时，系统进入一个亚稳态的热力学非平衡态，具备了发生相变的驱动力，但需要一个微观的启动机制。该启动机制即成核——初始的液态胚胎或团簇从蒸汽中诞生的过程。CNT 的核心在于描述了这一过程中自由能的竞争。形成一个由 n 个分子构成的球形团簇时，系统的吉布斯自由能变化 $\Delta G(n)$ 来源于两方面：一是分子从气相转为液相所释放的体积自由能（促进行为），与 $-nk_B T\ln S$ 成正比；二是形成新气-液界面所需要克服的表面能（阻碍行为），与团簇的表面积 $4\pi r^2$ 和表面张力$\sigma$ 的乘积成正比。因此，自由能变化可表达为：

$$\Delta G(n) = -nk_B T \ln S + 4\pi r^2 \sigma$$

由于表面项随 $n^{2/3}$ 增长，而体积项随 n 增长，$\Delta G(n)$ 随团簇尺寸 n 的增加会先达到一个最大值 $\Delta G^*$ 。这个最大值对应的团簇称为临界核，其半径 $r^*$ 可通过求导 $\partial\Delta G/\partial r=0$ 得到：

$$r^* = \frac{2\sigma}{\rho_l k_B T \ln S}$$

其中 $\rho_l$ 为液相密度。临界核的形成能垒 $\Delta G^*$ 为：

$$\Delta G^* = \frac{16\pi\sigma^3}{3(\rho_l k_B T \ln S)^2}$$

$\Delta G^*$ 构成了相变必须越过的能垒。尺寸小于 $r^*$ 的团簇倾向于蒸发消散，而大于 $r^*$ 的团簇则能稳定存在并继续生长，从而开启宏观相变。从动力学角度看，成核过程是热涨落不断尝试克服该能垒的结果。稳态成核速率 J，即单位时间、单位体积内成功形成的临界核数量，由 Arrhenius 形式的方程主导。

$$J = A \cdot \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{k_B T}\right)$$

其中，前置因子 A 包含了蒸气分子撞击频率、临界核表面积等动力学信息，此公式表明，成核速率 J 对过饱和度 S 和表面张力 σ极其敏感，微小的变化会导致 J 发生数量级的改变。尽管经典成核理论为成核现象提供了一个合理的的理论框架，但 CNT 本质是一个平衡态或准静态理论。它假设临界核与周围蒸汽处于热力学平衡，且物性参数恒定。然而，在欠膨胀射流中，系统处于非平衡态，这与 CNT 的平衡假设根本冲突，如果直接套用原始 CNT 将无法准确预测非平衡相变流，需要获得的精确、非平衡的瞬态流场（T, P）数据作为动态输入，并考虑对关键参数（如σ）进行基于实验结果的校准或尺度修正。才能建立可靠预测的模型。

基于上述理论分析，研究非平衡相变机制的根本途径于流场的热力学参数场，而**中红外激光光谱测量技术**凭借非侵入式、高灵敏度、快速响应的特性，以及无需添加示踪剂、可直接探测 $CO_2$ 特征吸收谱线的优势，为相变研究提供了适配方案[4,5]。该技术基于分子光谱学原理，依托中红外波段 $CO_2$ 分子的特征吸收特性实现流场参数测量，原理是当激光穿透流场时，$CO_2$ 分子只会吸收和自身振动-转动能级匹配的激光波长，未被吸收的激光被探测器接收。因为不同转动能级的 $CO_2$ 吸收谱线，对温度的敏感程度不一样，可以选两条邻近的 $CO_2$ 特征谱线，算出两者的强度比值；这个强度比值只和温度相关，结合已知的谱线参数，就能直接反演出流场温度分布，并进一步推导压力与密度的分布，这样既不破坏流

场原始状态，也不会干扰 $CO_2$ 相变过程。因此，采用中红外激光光谱测量技术探究流场中的热力学结构与参数演变不仅能填补射流相变热力学机制的研究空白，还能构建起一个解决此类问题的物理模型，兼具重要的理论意义与工程应用价值。

## 2、课题研究目的、理论意义和实际应用价值

### 2.1 课题研究目的

1.探究典型欠膨胀超声速射流流场的热力学结构，准确获取流场中温度、压力、密度的分布特征；

2.建立一套兼具非侵入、高时空分辨率与定量测量能力的完整光学诊断系统。针对非平衡相变流场的光谱诊断系统

3.探究 $CO_2$在低温高压超声速流场中的相变凝结机制，最终明确超声速射流流场的基本特性。

### 2.2 课题理论意义

本课题的理论意义主要聚焦两个核心方向：一是二氧化碳超声速流场特性探究，当前描述超声速射流的经典理论大多建立在理想气体假设之上，然而实际工程中的欠膨胀超声速射流常处于非平衡态，理想气体假设难以精准刻画这些动态过程。此前的测量技术在复杂三维流场中，难以同步获取多物理量的动态演化，这使得非平衡态超声速流场的核心物理机制长期缺乏充分的实验支撑。二是 $CO_2$ 相变探究，目前主流的 $CO_2$ 相变理论多适用于平衡态环境，核心是在给定温度、压力条件下判断相态，但这很难完全适用对超声速射流中流场快速膨胀导致的参数骤变过程。现有针对欠膨胀射流流场的相变理论缺少实验研究，以准一维膨胀流模型为代表的模型也缺少数据验证，不能与温度、压力参数相关联起来。

### 2.3 课题实用价值

本课题的实用价值体现在超声速流场调控与相变控制技术的产业化应用，可有效解决多领域气液分离难题，其中在天然气分离出水（脱水）领域的应用尤为典型。从实际需求来看，天然气开采后需脱除水分才能进入管道运输或后续加工，否则水汽易与天然气形成水合物堵塞管道，还会与酸性气体反应腐蚀设备、降低天然气热值，严重影响运输安全与能源利用效率。当前主流天然气脱水技术（如吸附法、吸收法、冷凝法）存在明显短板：吸附法再生能耗高，吸收法需大量循环吸收剂，传统冷凝法制冷成本高且脱水精度有限，尤其在海上平台、偏远气田等空间受限场景，现有设备难以兼顾高效与紧凑需求。而在高超声速风洞实验中，为观测复杂的激波结构、流动分离与边界层转捩，常需注入干冰（固态 $CO_2$）作为示踪粒子进行流动可视化（如纹影、干涉法）或基于粒子图像的测速（PIV）。然而，在风洞运行的高焓、快速膨胀条件下，$CO_2$示踪粒子本身极易发生非预期的自发凝结相变，其相变过程会改变粒子尺寸、分布与光学特性，严重干扰流场结构的真实成像与速

度场的准确测量，从而为飞行器设计引入难以量化的误差。

基于课题对超声速流场特性的研究成果，可直接指导新一代天然气脱水工艺与核心装备的优化设计。传统脱水技术在处理高含水天然气时，常因气液混合不充分而效率受限。通过应用课题揭示的流场调控规律，可精准优化脱水装置内部流场的膨胀与激波结构，从而强化气液两相的雾化混合过程。这有助于解决“大液气比工况下脱水效率低”的行业痛点，有望显著降低吸收剂消耗与再生能耗，提升过程经济性。在高端科研领域，本课题成果为高超声速风洞实验技术的革新提供了关键支撑。首次明确了 $CO_2$示踪剂相变的精确条件与热力学影响，并提供了基于光谱诊断的在线标定方法。这使风洞实验能有效规避或修正相变引入的误差，显著提升流动显示与定量测量的可信度，从而为我国先进飞行器的研制提供更可靠的实验数据保障。

## 二、文献综述

### 1、国内外研究现状、发展动态

本部分将基于激光测量技术 - 欠膨胀射流流场的测量与相变机制研究的逻辑脉络，系统梳理相关研究进展。

（一）欠膨胀射流的流场测量与诊断

国内外在轴对称自由欠膨胀射流（静止介质中）领域已积累大量系统性研究成果，相关核心研究通过实验观测、理论推导与数值模拟，从射流形成机制、结构特征、参数规律到建模方法形成了完整研究体系。

Shapiro 在 1953 年通过可压缩流体热力学的系统性分析[6]，首次明确了欠膨胀射流的本质定义与形成的热力学基础。其研究以收敛喷嘴为核心对象，通过构建纵向压力演化模型，详细分析了流体从喷嘴内部到出口外部的压力变化规律。实验中，他通过控制流体总压与环境压力的比值，观察到两种关键流动状态：当总压比未达到临界值时，流体出口压力与环境压力平衡，流速处于亚声速；当总压比达到临界值后，喷嘴进入壅塞状态，出口流速达到声速，此时出口压力仍高于环境压力，流体无法在喷嘴内部完成压力平衡，只能在出口外部通过激波结构调整压力，进而形成欠膨胀射流。该研究还通过热力学方程推导，验证了壅塞状态是欠膨胀射流形成的前提这一核心结论，其提出的压力比临界判定逻辑，成为后续各类射流类型判定的基础框架。Courant 等人从超声速流动与激波理论出发[7]，深入阐释了欠膨胀射流形成的物理本质。他们通过激波动力学分析，指出流体在出口处的压力失衡是形成欠膨胀射流的核心驱动力，而外部激波的产生是流体向环境压力平衡的必然热力学过程。研究中，他们采用特征线法对超声速流动进行数值求解，模拟了激波在射流中的产生、传播与反射过程，验证了激波结构是流体压力调整的关键载体这一结论。此外，他们还通过实验观测到激波与射流边界的相互作用，明确了激波强度与压力比的正相关关系。为射流结构的研究奠定了理论基础，其提出的激波分析方法被广泛应用于超声速射流的数值模拟。

Abramovich 通过大量射流实验与理论推导[8]，提出射流沿轴向分为近场、过渡、远场三区域的经典框架，该框架目前仍是射流结构分析的核心依据。其研究以空气为工作介质，采用热线风速仪、压力传感器等设备，系统测量了不同压力比下射流的速度、压力、温度分布。在近场区域，他发现核心区流体与环境流体几乎无交换，主要经历等熵膨胀与激波压缩，流速保持超声速；混合层则由湍流主导，存在明显的速度梯度，通过大尺度涡结构实现流体动量交换，且混合层中存在超声速与亚声速两个子区域，以恒定压力线为分界。

过渡区域中，他观测到压力、温度等参数的变化率显著降低，射流与环境流体充分混合，压力场逐渐趋于均匀，混合层厚度持续增加并向轴线靠近。远场区域中，射流完全膨胀，流动呈现自相似性，轴向速度和温度随距离增加呈双曲线衰减，径向分布符合高斯分布特征，且该区域的流动特性与理想膨胀射流高度相似，Islam 通过不同压力比下的对比实验[[9]，系统分析了压力比对射流区域结构的影响。他采用收敛喷嘴，工作介质涵盖空气、氮气、氩气，压力比范围为 1~10，通过纹影法可视化射流结构，结合压力传感器测量关键截面压力。实验发现，低压力比（1~1.1）下，近场仅存在单一正激波，射流结构简单，过渡区与远场的划分距离较短；中压力比（1.1~4）下，近场形成复杂的激波胞结构，激波与膨胀波交替出现，过渡区长度显著增加；高压力比（≥7）下，激波胞数量减少，仅存单个主激波胞，马赫盘呈弯曲状，远场自相似性的建立距离大幅延长。此外，他还发现流体性质对区域结构的影响较小，而喷嘴出口几何（如喷嘴角）会改变近场激波的反射方式，进而影响区域划分。该研究量化了压力比对射流区域结构的影响规律，为不同压力比场景下的射流预测提供了实验数据支撑。Crist 等人通过大规模实验[10]，系统研究了喷嘴下马赫盘位置的规律，实验中，他们采用轮廓喷嘴与锥形喷嘴，工作介质为空气，总压力比范围覆盖 2~1000，出口直径为 0.5~2.0 mm，通过纹影法定位马赫盘位置，结合压力传感器验证压力分布。通过对大量实验数据的拟合分析，他们提出马赫盘位置与总压力比的关联规律：总压力比越大，马赫盘距离喷嘴出口越远，且该规律在宽压力比范围内均适用，预测误差小于 10%。此外，他们还发现马赫盘位置与流体性质（如比热容比）无关，与喷嘴出口直径呈线性比例关系，提出了实用的马赫盘位置估算方法。部分研究聚焦马赫盘直径的定量规律[11,12]，通过对比实验分析了喷嘴几何、压力比、流体性质对马赫盘直径的影响。实验中，他采用轮廓喷嘴、锥形喷嘴与孔道三种出口形式，工作介质为空气、氢气、氮气，总压力比范围为 5~100。低压力比（5~50）下，他发现轮廓喷嘴的马赫盘直径大于锥形喷嘴，且两者均随压力比增大而增大，提出了针对性的关联式；高压力比（≥50）下，马赫盘直径与马赫盘位置的比值趋于常数，收敛喷嘴的常数为 0.6，直喷或扩张喷嘴的常数为 0.4。此外，他还发现马赫盘直径与流体比热容比呈反比，氢气的马赫盘直径仅为空气的 60% 左右。该研究量化了喷嘴几何与流体性质对马赫盘直径的影响，但实验数据离散度较大究需进一步验证。

Phalnikar 等人聚焦微喷嘴（出口内径 ＜1 mm）的激波胞特征，补充了微尺度下的射流规律[13]。实验中，他们采用出口直径为 0.1~0.9 mm 的微喷嘴，工作介质为空气，压力比范围 5~20，通过显微纹影法可视化激波结构，结合微型压力传感器测量压力分布。实验发

现，微尺度下超声速核心长度显著缩短，仅为宏观喷嘴的五分之一至三分之一，且激波胞的衰减速度更快；激波胞尺寸与喷嘴出口直径呈线性比例关系，微喷嘴的激波胞尺寸显著小于宏观喷嘴；粘性效应在微尺度下更为显著，导致激波胞的强度衰减更快，混合层厚度占射流直径的比例更大。Palmer 与 Hanson 早期采用特征线法进行射流建模[13]，该方法是射流核心区激波结构预测的经典数值方法。其核心原理是将复杂的可压缩流动控制方程分解为易于求解的常微分方程，沿特征线方向积分求解，能准确捕捉激波的产生与传播。研究中，他们针对振动非平衡流动场景，模拟了欠膨胀射流核心区的激波结构，验证了特征线法在非平衡流动中的适用性。结果表明，该方法能准确预测马赫盘位置、激波强度分布，误差小于 8%，适用于火箭发动机喷管出口激波结构、超声速燃烧器入口射流等场景的流场分析。但该方法存在局限：对混合层湍流效应的描述能力有限，难以准确捕捉湍流引发的复杂混合过程，且计算效率较低，不适用于全流场（近场 + 远场）的模拟。

Dash 等人基于 Navier-Stokes 方程开发简化数值模型[14]，该模型通过忽略横向粘性扩散，将三维流动问题简化为二维抛物型方程，适用于射流轴向参数演化的快速预测。实验验证中，他们以空气为工作介质，压力比范围 5~20，模拟了射流轴向速度、压力的演化规律，与实验数据的误差小于 10%。该模型的核心优势在于计算效率高，仅为传统 Navier-Stokes 方程求解的 1/5，适用于工程初步设计、多工况参数扫描等场景。但由于简化假设的存在，该模型对径向混合效应的模拟精度有限。Khaksarfard 等人在 2010 年通过氢气射流模拟[15]，揭示了理想气体模型在高压场景下的局限性，强调了真实气体模型的必要性。氢气在高压下（总压力比大于 50），分子间作用力不可忽略，压缩因子偏离 1，理想气体模型预测的密度与声速误差超过 20%。研究中，他们采用范德华方程和 Peng-Robinson 方程两种真实气体模型，模拟了压力比 50~200 下的氢气射流热力学行为，与实验数据对比表明，修正后的密度与声速预测误差可降至 5% 以内。此外，他们还发现高压下氢气的比热容比随压力变化显著，理想气体模型假设比热容比恒定会进一步放大误差。Mohamed 与 Paraschivoiu 进一步验证了真实气体模型在超临界流体射流中的适用性[16]。超临界流体（如高压二氧化碳）的热力学行为与理想气体差异极大，理想气体模型无法描述其相变前的状态。研究中，他们以超临界二氧化碳为工作介质，压力比范围 100~400，采用 Peng-Robinson 方程模拟射流的热力学演化，实验中通过激光拉曼光谱测量密度与温度分布。结果表明，Peng-Robinson 方程能准确捕捉超临界流体从超临界到亚临界的过渡过程，密度预测误差小于 8%，而理想气体模型的误差超过 50%。该研究将真实气体模型的应用范围扩展至超临界流体，填补了超临界射流建模的空白。Otobe 等人观察到湿空气射流中的冷凝现象，揭示

了相变对射流结构的影响[17]。湿空气在膨胀过程中温度和压力骤降，可能进入亚稳态引发冷凝，这一现象会改变射流的热力学性质和流动结构。实验中，他们以湿空气为工作介质，相对湿度范围 30%~80%，压力比范围 5~30，通过高速摄影技术捕捉冷凝过程，结合压力传感器测量马赫盘特征。结果发现，冷凝会导致马赫盘直径减小 10%~15%，且马赫盘位置出现滞后现象 压力升高与降低时，马赫盘位置不同，这一现象与冷凝过程的非瞬时性密切相关。Baek 等人补充了冷凝对射流结构的定量影响[18]，进一步完善了相变射流的理论。实验中，他们以不同湿度的湿空气为工作介质，压力比范围 10~40，通过纹影法可视化激波结构，测量冷凝对激波胞、混合层的影响。结果表明，冷凝对射流结构的影响随湿度增大而增强：相对湿度从 30% 增至 80% 时，马赫盘直径减小幅度从 10% 增至 15%，激波胞波长缩短幅度从 12% 增至 18%；在 RESS（超临界溶液快速膨胀）过程中，固体颗粒的析出会使马赫盘位置缩短 20%，曲率增大。该研究量化了湿度与相变程度对射流结构的影响，为含水汽相变射流的精准预测提供了实验数据。

Bülent 在 2002 年测试欠膨胀超声速射流的射流扩张特性及中心线参数衰减规律[19]，确定了一组合适的归一化参数，该参数需能够表征射流的初始膨胀过程，并支持在大跨度出口 - 环境压力比范围内，对射流的渐近混合速率开展横向对比，实验采用专用探针完成数据采集，该探针可同步测量射流流场中的当地总压、静压、总温以及环境背景参数。测试区域覆盖射流的亚声速段，部分工况下的测量距离最远可达喷管出口截面的 270 倍喷管直径。最后，基于新提出的归一化参数对实验结果进行分析，明确了射流的渐近特性参数规律。上述实验为研究欠膨胀射流的特性提供了充足的支撑，而在 CFD 仿真方面也有许多与实验相类别的结果[20,21]，2023 年 Duronio 等绕射流特性的实验诊断方法与计算流体力学数值模拟技术展开论述[22]，先考察了工程中常用的喷射参数，再梳理了喷管近场区域的流动特征，最后探讨了对油气混合形成过程具有显著影响的射流远场湍流混合机制。类似对于典型欠膨胀射流的研究有很多，在 2015 年 Franquet 等人的这篇综述作为该领域的总结性文献，汇总了该领域关键实验研究的核心信息，明确了各研究的喷嘴参数、主要测量对象及核心发现，为后续近场区域特征的深入分析与交叉验证提供基础，具体内容可以参考下表[23]

表 1 对研究现状的简单总结

| 研究团队 / 年份 | 喷嘴参数 | 已测参数 | 核心结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| Crist et al. (1966) | 收敛喷嘴（轮廓 / 锥形），出口直径 | 马赫盘位置、马赫盘直径、激波胞结构、 | 1. 马赫盘位置与 $P_0$成正比，关联式适用宽压力比； |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0.5~2.0 mm | 压力分布 | 2. 高压力比下马赫盘直径 / 位置趋于常数（收敛喷嘴 0.6）；3. 流体比热容比与马赫盘直径呈反比 |
| Addy (1981) | 轮廓喷嘴、锥形喷嘴、孔道，出口直径未明确 | 马赫盘直径、喷嘴几何（喷嘴角）影响、不同流体对比 | 1. 低压力比下轮廓喷嘴马赫盘直径大于锥形喷嘴，均随压力比增大而增大；2. 收敛喷嘴喷嘴角增大，马赫盘直径减小；3. 氢气马赫盘直径仅为空气的 60% |
| Antsupov (1974) | 收敛喷嘴、收敛 - 扩张喷嘴，喷嘴角 5°~30° | 马赫盘形成临界条件、激波胞类型（弱 / 中 / 强欠膨胀）、喷嘴角影响 | 1. 马赫盘出现临界喷嘴角 $\beta_SR=\arctan(0.22\sqrt{(M_e-1)})$；2. 出口马赫数、比热容比增大，马赫盘形成压力比范围拓宽；3. 按出口压比划分弱 / 中 / 强 / 极强欠膨胀射流的激波胞形态 |
| Love et al. (1959) | 收敛喷嘴，出口直径 0.8~1.2 mm | 第一激波胞长度、马赫盘特征、喷嘴几何影响 | 1. 第一激波胞长度随出口压比、出口马赫数增大而增加；2. 提出第一激波胞长度经验公式（虽有高估但常用）；3. 喷嘴几何对激波胞结构影响显著 |
| Ashkenas & Sherman (1964) | 收敛 - 扩张喷嘴，出口马赫数 $M_e$=1.0~3.0 | 马赫盘位置、超声速出口适配性、比热容比影响 | 1. 超声速出口时，马赫盘位置随出口马赫数增大而显著增加；2. 提出含出口马赫数、比热容比、出口压力比的马赫盘位置修正 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 关联式；3. 适用于收敛 - 扩张喷嘴超声速欠膨胀场景 |
| Avduevskii et al. (1970) | 收敛喷嘴，出口直径 1.0 mm | 激波胞结构、粘性效应影响、混合层对激波胞的作用 | 1. 弱欠膨胀（出口压比 1~1.1）为出口正激波，中度欠膨胀（1.1~3）为菱形激波胞；2. 粘性效应导致激波胞强度沿下游衰减；3. 混合层增厚加速激波胞瓦解 |
| Phalnikar et al. (2008) | 微喷嘴（出口直径 0.1~0.9 mm） | 激波胞长度、超声速核心长度、微尺度粘性效应 | 1. 微喷嘴超声速核心长度仅为宏观喷嘴的 1/5~1/3；2. 激波胞衰减速度快于宏观喷嘴；3. 粘性效应主导微尺度射流激波结构 |
| Wilcox et al. (1957) | 收敛喷嘴，未明确具体尺寸 | 马赫盘位置、激波胞数量与分布、喷嘴边界层粗糙度影响 | 1. 马赫盘位置随总压比增大而线性增加；2. 不同压力比下激波胞数量与波长存在显著差异；3. 喷嘴边界层粗糙度影响激波胞对称性 |

（二）激光测量技术

当前针对超声速射流的非侵入式诊断技术虽已在流场动力学特性研究中获得诸多应用，但都难以适配欠膨胀射流中 $CO_2$相变及热力学参数的精准测量需求。激光诱导荧光（PLIF）在 $CO_2$欠膨胀射流冷流工况中，流场无天然荧光活性物质，必须人工掺入甲苯等荧光示踪剂[24]，而示踪剂与 $CO_2$的密度、粘度等物性差异显著，会破坏流场热力学平衡，干扰 $CO_2$的快速膨胀过程与相变触发条件，导致测量结果偏离真实场景。即使在低粒子负载的两相流中，示踪剂仍会通过影响相间传热与动量交换，间接改变相变演化路径，这一干扰在超声速冷流工况下更为突出[25]。2023 年 Rodrigues 等人的研究[26]，整合了高光谱分辨率激光诱导荧光（NO-PLIF）技术在可压缩流多参数测量中的实验设计与数据处理经验，

选用 NO 分子在 226 nm 附近的两组相邻吸收线对，通过脉冲模式激光与光学参量振荡器（OPO）系统优化，实现 100 kHz 高重复率测量，激光线宽窄至 0.015 $cm^{-1}$ 以捕捉流动诱导的碰撞位移信号，还提出了核心数据处理方案：提取峰位与振幅，结合流场轴对称特性分离碰撞位移与多普勒位移分量和双线转动测温法（基于玻尔兹曼分布模型，利用两组线对振幅比反演温度），为温度、压力、速度的同步测量奠定基础；实验成功捕捉到欠膨胀射流的流场结构与参数分布特征，与流场物理规律吻合，但定量测量面临挑战：100 kHz 重复率下激光片能量分布的逐次波动导致荧光光谱散射，快速频率扫描的步长不确定性影响峰位定位精度，高温高压区域的激光吸收与荧光饱和效应也会干扰测量准确性。

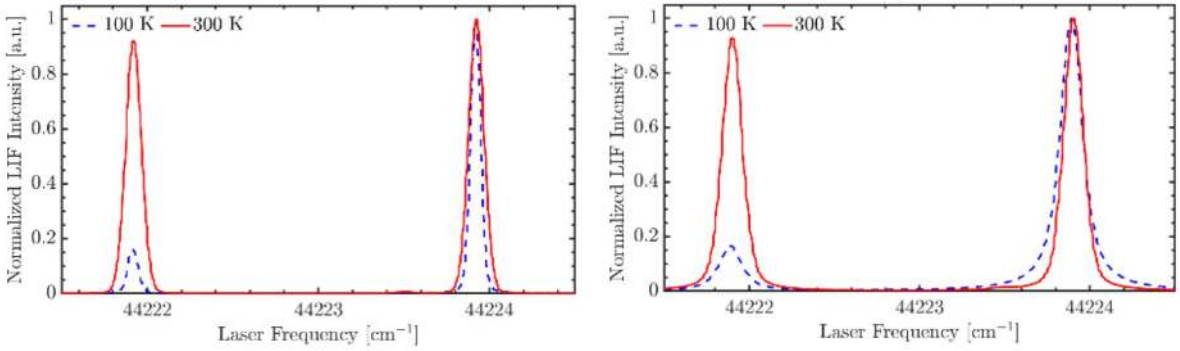



图 2 使用 LIFBASE 模拟的归一化激光诱导荧光（LIF）强度与激光频率的关系，温度分别为 100 K 和 300 K，压力对应三种不同情况，其中包括 1 kPa 和 10 kPa。

经过模拟后可以确定技术路线正确，最终实验后所得到的结果图可以见下图：

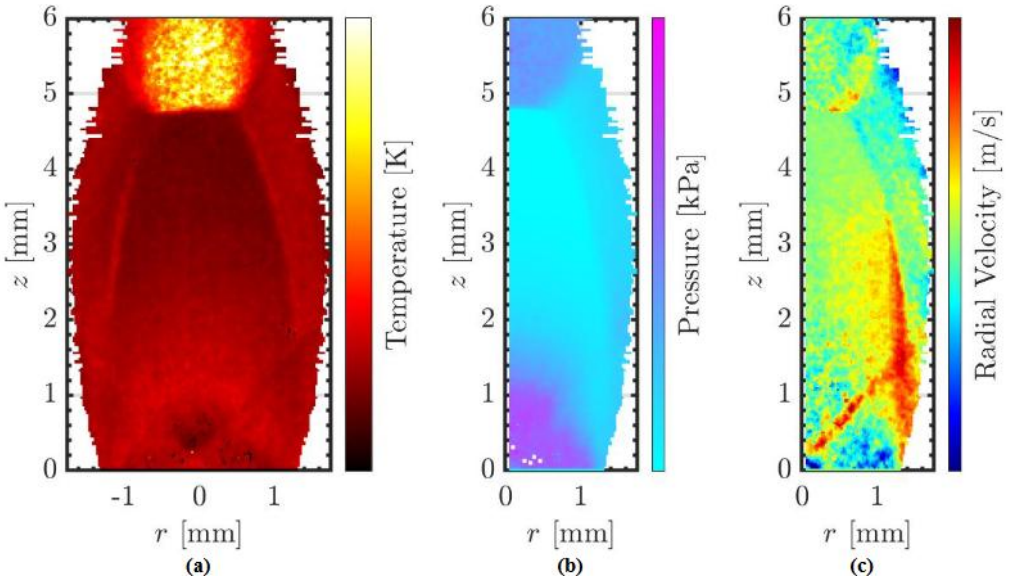



图 3 实验构建的（a）二维温度场（b）二维压力场（c）二维径向速度场

粒子图像测速（PIV）依赖播撒外部粒子 [27]，而超声速流场对示踪粒子的松弛特性要求极高，现有粒子的惯性无法跟随高速流场的瞬时变化，易导致速度测量出现显著滞后误

差[28]。该技术仅能获取速度场信息，无法直测温度、压力、密度等相变关键参数，间接推导过程需依赖理想气体状态方程等不合理假设，而 $CO_2$相变过程中偏离理想气体行为的特性会进一步放大误差。在液态 $CO_2$释放形成的气固两相射流中，外部粒子还会与 $CO_2$相变产生的固体颗粒碰撞融合，改变相变产物的分散规律与冷却机制，严重干扰相变演化的真实过程。

纹影法虽无示踪剂需求、完全非侵入，但仅能通过密度梯度引起的光线偏折定性观察激波形态[29]，无法定量输出热力学参数，难以建立相变现象与温压密等核心参数的量化关联，无法为相变机制解析提供关键数据支撑。

在光谱学领域，分子束光谱技术是一种经典的研究手段。该技术通常通过超声速膨胀射流，将高压混合气体经微米级喷嘴绝热膨胀至高真空环境中，形成一束高度冷却、准直且内部碰撞频率极低的分子束[30]。在此过程中，分子的平动温度可降至数开尔文以下，转动和振动自由度也得到显著冷却，使分子多处于基态振转能级，大幅减少多普勒展宽和碰撞展宽对光谱线型的影响，光谱分辨率可达兆赫兹甚至亚兆赫兹量级，非常适用于分子精细结构、超精细能级及微弱光谱信号的探测。然而，该技术虽然在基础分子光谱研究中具有不可替代的优势，但其应用场景存在明显局限：通常要求目标分子处于静止且孤立的高真空束流状态，需通过磁光阱、缓冲气体冷却等技术实现分子的深度冷却与捕获，完全脱离工程实际中 $CO_2$欠膨胀射流的常压 / 低压、高密度碰撞环境；且该技术仅将射流当作分子束的产生源，并未关注射流本身的激波结构、混合演化等关键特征，因此无法真实反映原始流场中参数的时空演变及相变与流动的耦合机制。

中红外激光光谱测量技术凭借非侵入式、高灵敏度、快速响应的特性，以及无需添加示踪剂即可直接探测气体特征吸收谱线的优势，已成为流场参数测量的重要手段。其工作原理将激光调谐至目标物种（如 $H_2O$、$CO_2$、CO）不同振转量子态的近邻跃迁，通过测量吸收光谱推断粒子数比，进而计算温度；测量至少 2 条谱线，即可获取目标物种的摩尔浓度。国内外在该技术用于复杂工况的参数测量领域已积累长期且系统的成果[31]，例如 2020 年 Wen 等人的研究[32]，该研究整合了光谱测量技术在非接触诊断中的实验方法与数据处理经验，选择 $CO_2$在 4.2μm 附近的特征吸收谱线，通过光学系统优化将探测光束直径缩减至 150μm，以匹配轴对称特性的梯度特征[33]，还提出了两种核心数据处理方法：高光谱断层扫描技术（结合 Abel 反演解决视线积分非均匀性误差）[34]和多线谱拟合方法（基于 Boltzmann 分布模型描述参数径向分布），两种方法的交叉验证提升了测量可靠性；温度测量范围极广且与数值模拟结果吻合良好，但发现 $CO_2$浓度测量在高温火焰中误差较高，主要受拟合

算法对温度的敏感性影响，瞬态测量虽通过信号滤波实现 0.2 毫秒时间分辨率，但原始信号噪声仍会影响结果稳定性。

2018 年 Zhang 等人的研究同样是光谱测量技术的准确应用[35]，通过反演算法创新与实验验证，进一步提升了光谱测量技术在含噪声实际场景中的可靠性。该研究针对性解决了传统光谱测量技术在轴对称测量中的核心痛点 ——Abel 反演算法对实验噪声敏感、重建精度不足的问题。此前，其他研究虽已将洋葱剥离法、三点插值法等用于 Abel 反演，但这些方法在处理离散测量数据和噪声时，易出现误差累积，尤其在测量的中心区域精度下滑。Zhang 等人创新采用傅里叶分析 Abel 反演算法，通过将衰减系数展开为余弦函数叠加，实现了天然的低通滤波效果，无需额外预处理即可有效抑制噪声。数值模拟验证显示，在 1% 噪声条件下，该算法对温度和 $CO_2$浓度的重建误差仅为传统洋葱剥离法的 1/3~1/4，尤其在轴对称中心和边缘区域，重建结果更贴合真实分布，大幅提升了复杂场景下的测量稳定性。类似的还有 Marakasov 的研究团队[36]在俄罗斯西伯利亚分院理论与应用力学研究所的立式射流实验装置上，基于激光透射法的实验测量结果，对超声速射流内空气平均密度的空间分布特征展开分析，对基于透射波前横向（沿射流轴线垂直方向）偏移反演空气平均密度的算法进行了实验验证。随后，将密度反演结果与已发表文献中的接触式测量数据，以及数值模拟结果进行了对比验证。

实验结果表明，局部波前倾斜量对离散声频下的空气密度振荡具备良好的敏感性。这一发现为开展射流流道内空气密度不均匀性空间结构的实验研究提供了可行路径。

总体而言，以上研究为本课题提供了可靠的红外光谱测量方法支撑：其验证的 $CO_2$ 4.2μm 适配谱段、优化的 Abel 反演与噪声抑制算法、成熟的温度校准方案，为解决本课题超声速射流 $CO_2$相变测量中抗干扰、高精度、非侵入的核心需求，精准捕捉热力学参数、解析相变机制提供了关键技术保障。

（三）相变机制研究

国内外 $CO_2$ 相变研究围绕 “欠膨胀射流动态相变” 展开，形成 “实验可视化 - 理论建模 - 数据验证” 的完整体系，核心聚焦成核、生长、蒸发全流程的机制解析。其中经典成核理论（Classical Nucleation Theory, CNT）是理解相变初始阶段，特别是从亚稳态母相中产生新相晶核过程的基石性理论框架[37]，其理论根源可追溯至 Gibbs 在 19 世纪末对界面热力学的奠基性工作，其中引入的“吉布斯自由能变化”概念，首次明确了相变需要克服一个临界能垒。20 世纪上半叶，经过 Volmer、Weber、Becker 与 Döring 等学者的系统发展，CNT 从热力学和动力学两个维度得以完善。[38]从热力学角度看，CNT 将新相核

（如液滴或晶体）视为具有宏观界面性质的球形簇，其形成过程中的吉布斯自由能变化是体积自由能下降与表面自由能增加相互竞争的结果。1962 年的热力学研究明确了包含 n 个分子的液滴形成过程中吉布斯自由能变化与临界半径的关联，揭示了过饱和度对临界液滴尺寸的调控规律；[39]1963 年的动力学研究则建立了成核速率的定量计算方法，补充了分子簇生长与分解的速率方程，为后续相变机制解析提供了核心理论支撑，实现了从微观分子聚集行为到宏观相变速率的桥接，为相变过程的预测提供了关键理论工具。尽管 CNT 在解释许多宏观相变现象上取得了巨大成功，但其理论局限性也随着研究深入而不断显现。[18]其核心假设——将纳米尺度的分子簇视为具有块体材料热力学性质（如界面张力）的宏观液滴——在描述极小核或复杂分子系统时面临挑战。这促使了更为精细的理论与模拟方法的发展，如密度泛函理论（DFT）和分子动力学（MD）模拟，它们能够从分子层面揭示成核的微观机制，同时，针对不同应用场景的修正 CNT 模型也相继提出，例如考虑温度梯度、非等温效应、多组分耦合以及非经典成核路径的拓展理论。[40]在此基础上，Harding 于 1965 年首次将完善后的 CNT 与可压缩流体等熵膨胀方程耦合，[41]开发出全球首个针对单组分流体快速膨胀凝结过程的数字化计算程序，该文献基于经典成核理论（CNT）构建了单组分蒸汽膨胀凝结的数值计算模型，核心应用于凝结起始点判定、临界液滴参数计算及成核速率求解，适用于单组分蒸汽的快速膨胀流动（如喷管内流动），假设蒸汽膨胀过程中凝结成核遵循热力学平衡准则，临界液滴形成是成核核心判据，液滴生长与成核过程相互独立且分步计算，需输入蒸汽饱和特性、表面张力、潜热等热力学参数，温度范围覆盖蒸汽三相点上下区域，临界液滴半径（$r^*$）是成核的关键参数，基于表面张力与化学势差平衡推导得出，基础公式为：

$$r^* = \left( \frac{2\mu}{\rho_L RT \ln \frac{p}{p_\infty}} \right) \sigma$$

其中，μ 为蒸汽分子量，$\rho_L$ 为液体密度，R 为通用气体常数，T 为当地温度，p 为当地压力，$p_\infty$为饱和蒸汽压，σ为液滴表面张力。考虑有限液滴尺寸对表面张力的影响，需通过托尔曼（Tolman）修正公式调整表面张力：

$$\sigma = \frac{\sigma_\infty}{1+\frac{D}{r}}$$

将修正后的表面张力代入临界半径公式，得到简化表达式：

$$r^* = \left( \frac{2\mu}{\rho_L RT \ln \frac{p}{p_\infty}} \right) \sigma_\infty - D$$

式中，D 为托尔曼常数（经验拟合参数），$\sigma_\infty$为平面液体表面张力。

成核速率（J）表征单位体积、单位时间内形成的临界液滴数量，基于玻尔兹曼统计力学推导，公式为：

$$J_T = \left(\frac{p}{kT}\right)^2 \frac{1}{\rho_L}\sqrt{\frac{2\sigma\mu}{\pi N_A}}e^{-\frac{4\pi\sigma r^*}{3kT}}$$

其中，k 为玻尔兹曼常数，$N_A$为阿伏伽德罗常数，指数项为成核自由能垒（由临界液滴的表面能决定），前置项包含蒸汽分子数密度、液滴形成的动力学因子。

凝结起始点的判定遵循特定逻辑：从饱和点开始，以固定温度步长（ΔT≥5 K）进行等熵膨胀迭代；对每个迭代步，计算临界液滴半径 $r_T^*$ 和成核速率 $J_T$，进而得到该步的凝结质量分数增量 $\Delta g_T$：

$$\Delta g_T = \frac{4\pi\rho_L}{3\dot{m}}\dot{N}_T r_T^{*3}$$

随后通过压力 / 温度偏差系数判断凝结是否显著，亚声速流动采用压力偏差系数：

$$\epsilon_p = \frac{A}{\Delta A}\left(\frac{L}{C_pT} - 1\right)\Delta g_T$$

超声速流动采用温度偏差系数：

$$\epsilon_T = \frac{A}{\Delta A}\left[\left(\frac{\gamma - \frac{1}{M^2}}{\gamma - 1}\right)\frac{L}{C_pT} - 1\right]\Delta g_T$$

当 ϵ 达到设定临界值（ϵcritical ）时，判定为凝结起始点，输出该点的压力、温度、位置等参数。

该程序采用密歇根算法解码器（MAD）语言编写，适配 IBM 7090 大型计算机，可通过自定义喷嘴几何、初始工况等参数，定量预测凝结起始位置、液滴生长速率及流场温压演化，其凝结起始点搜索 - 流场与相变迭代耦合的核心框架，为后续相变数值模拟奠定了基础。2021 年 Wu 等人研究欠膨胀射流中纯 $CO_2$及 $CO_2$- 空气混合物的相变行为[42]，直接继承并拓展了这两项成果：一方面，其构建的准一维膨胀流模型沿用了 Harding 的流场 - 相变耦合逻辑，仅将单组分分压修正为 $CO_2$-$N_2$双组分分压，以适配混合工质场景，且 Harding 程序较好的预测的单组分 $CO_2$凝结起始位置（z/D≈0.1）。首次采用单脉冲、高重复率（250 kHz）二维瑞利散射成像技术，实现 $CO_2$团簇相变全流程可视化与定量测量。关键发现：①成核起始于喷嘴出口近场（z/D=0.1~0.4），初始临界团簇半径约 3.7 nm，受过饱和度调

控快速收缩至 0.4~0.6 nm 并稳定；②马赫盘（z/D=2.1）后因温压骤升，团簇在 1μs 内快速蒸发，散射强度下降一个数量级；③$CO_2$摩尔分数降低（从 100% 至 7%）会显著抑制成核（成核速率下降 60% 以上），高出口压力（Pe=200 psig）可强化团簇形成；④相变过程未显著改变射流的桶形激波与马赫盘结构，仅局部影响剪切层混合。Li 于 2010 年发表的研究[43]，以 Ramos et al.（2005）通过 Rayleigh 与 Raman 散射测得的 $CO_2$团簇尺寸、数密度等实验数据为基准，构建了兼具均相和非均相凝结过程的 $CO_2$凝结羽流模型，创新采用基于直接模拟蒙特卡洛（DSMC）的凝结模型框架，不仅精准复现了低滞止压力下纯 $CO_2$均相凝结流动的特性，还针对 5% $CO_2$与 95% $N_2$混合工质的膨胀流动，开发了 $N_2$分子在 $CO_2$核上凝结的动力学模型，系统考虑了液滴团聚效应对相变过程的影响 —— 这一改进有效弥补了传统模型在高过饱和度场景下的预测缺陷，显著提升了成核速率计算的精度，其模拟的瑞利散射强度与实验数据也达成良好吻合。该模型 “结合工质组分特性、耦合均相 - 非均相凝结机制、量化液滴团聚影响” 的核心建模思路，为后续动态流场中 $CO_2$团簇演化的计算提供了重要参考。2024 年 Wagner 等人针对高速分散多相流中湍流、激波与颗粒相互作用的复杂机制及模拟实验挑战，[44]围绕亚声速至超声速工况下的气 - 固颗粒相互作用开展系统性综述研究。梳理了与马赫数相关的阻力定律发展脉络，而颗粒分辨数值模拟技术为该定律的优化完善提供了全新视角；从单颗粒层面切入，系统归纳了单颗粒运动方程及相关现象学规律，明确了可压缩两相流区别于不可压缩多相流的核心运动尺度特征；针对多颗粒系统，从数值模拟与实验测试双维度，剖析了涵盖含尘气体至稠密悬浮液的多类多颗粒体系流动特性，为高速多相流的工程应用与理论研究搭建了系统化的知识框架。

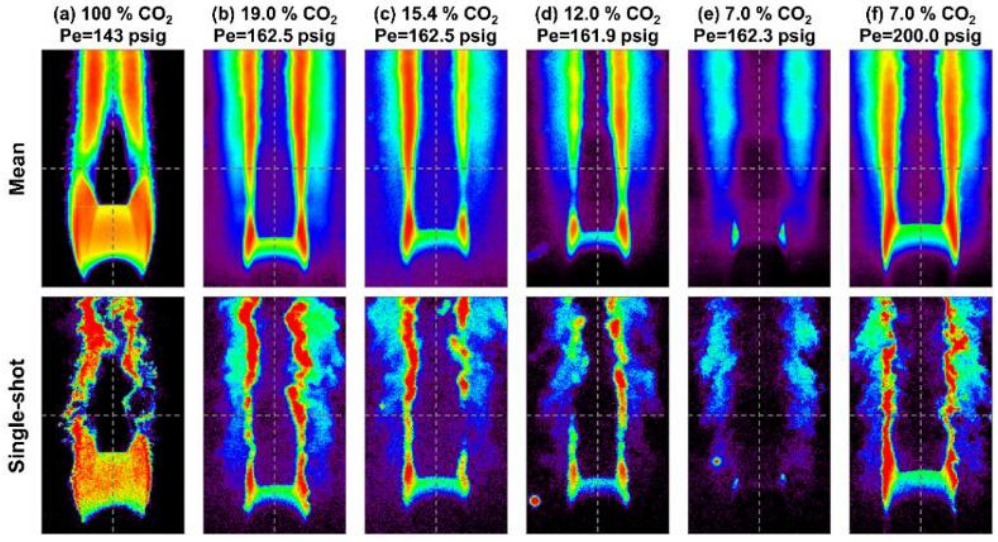



图 4 纯二氧化碳及二氧化碳 - 空气混合射流中二氧化碳团簇的瑞利成像

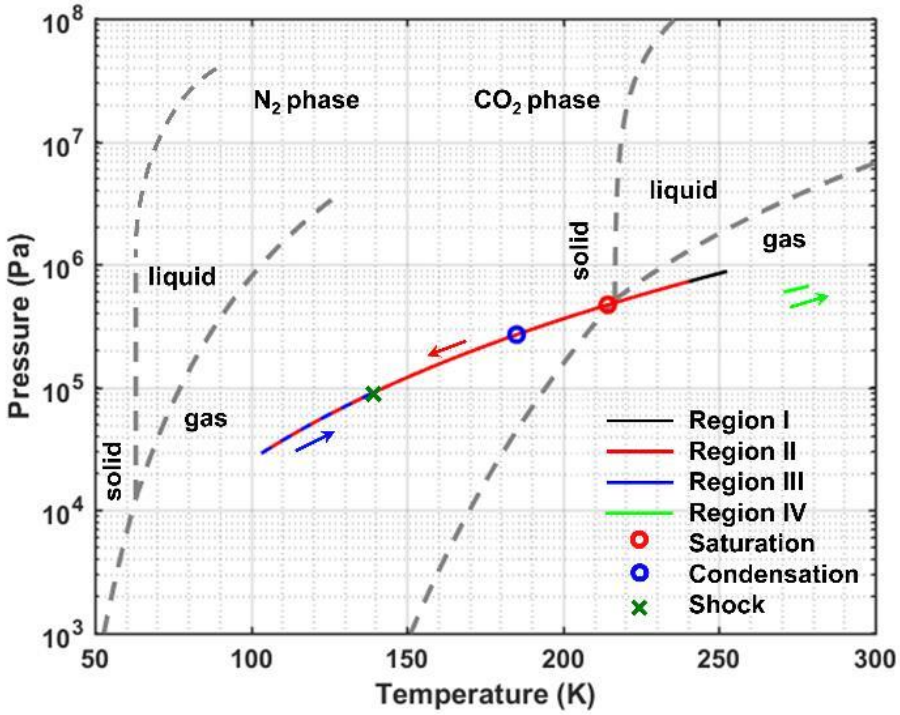



图 5 $CO_2$ 在欠膨胀超声速射流中的温压演化轨迹与相变状态的对应关系

2025 年侯佳鑫等人针对跨声速低温风洞非接触式测量的示踪粒子短缺难题[45]，建立 Laval 喷管中氮气非平衡凝结的多相流数值模型，结合经典成核理论（CNT）与示踪特性评估方法，系统分析自发凝结氮液滴的生成规律与示踪可行性。确立了氮液滴非平衡凝结分为快速成核区与液滴生长区，成核需 5.5K 过冷度（Wilson 点），液滴数量由成核区凝结核决定，粒径由生长区生长速度控制，可独立调控；自发凝结氮液滴粒径 0.5~7μm 范围内，Stokes 数为 $10^{-3}$ 量级，在马赫数 0.5~1.5（速度 94~282m/s）下随流性优良，满足示踪要求；液滴生成时间约 75μs，小于其响应时间，可在凝结过程中完成速度调整，快速跟随气流运动，准确反映流场真实速度；不同粒径液滴示踪时长适配各类低温风洞：1μm 粒径可运动 2.1m，7μm 粒径可运动 106.4m，分别适配 0.3m TCT 风洞（需 1~10m）与 2.5m NTF 风洞（需 100m）。

2019 年 Deng 等人针对 Laval 喷管内两种典型可凝结工质（水汽、$CO_2$）[46]，通过数值模拟结合相变理论，系统探究其在喷管流动中的凝结与膨胀协同演化规律。发现两种工质凝结起始位置存在显著差异，$CO_2$的凝结起始点更靠近喷嘴喉部，水汽则在扩张段中后程启动凝结，根源是两者饱和热力学特性与膨胀过程中温压演化速率的不同；凝结释放的潜热会反向影响流场特性，会使 $CO_2$流场的膨胀速率降低 15%~20%，水汽流场的压力恢复幅度提升 10% 左右，体现相变与流场的强耦合效应；$CO_2$的成核速率峰值是水汽的 2~3 倍，但

液滴生长速率更低，最终形成的液滴粒径比水汽小 30%~40%，反映工质物性对相变全流程的调控作用；喷嘴扩张角对 $CO_2$相变影响显著，当扩张角从 5° 增至 15° 时，$CO_2$凝结区域向出口方向移动，液滴数量密度下降 25% 以上，为喷管结构优化提供关键依据。

尽管现有研究取得了一定进展，但仍存在三个关键缺口：其一，理论模型与动态流场实际工况脱节，现有相变理论多基于静态假设，难以描述欠膨胀射流中激波反射、湍流混合与相变成核、液滴生长的耦合机制，真实气体状态方程的适配性不足；其二，实验测量技术存在局限，缺乏能同时满足“非接触干扰、全域覆盖、多参数同步、高时空分辨”的测量方案，无法精准捕捉相变触发与演化的动态过程；其三，理论与实验的协同验证不足，数值模拟结果缺乏高精度实验数据的支撑，难以有效指导工程实践。本课题正是基于此基础提出，为解决上述问题提供有效地解决方案。

3、所阅文献的查阅范围及手段；参考资料


[1] 黄哲, 杨雯, 梁铁波, 等. 基于非平衡相变的超临界二氧化碳离心压缩机气动性能分析[J]. 工程热物理学报, 2024, 45(9): 2631-2639.

[2] LETTIERI C, PAXSON D, SPAKOVSZKY Z, 等. Characterization of Nonequilibrium Condensation of Supercritical Carbon Dioxide in a de Laval Nozzle[J/OL]. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, 2018, 140(4): 041701. DOI:10.1115/1.4038082.

[3] HARDING L J. A digital computer program for condensation in expanding one-component flows[R/OL]. (1965)[2026-01-17]. https://hdl.handle.net/2027.42/5387.

[4] ENG R S, BUTLER J F, LINDEN K J. Tunable Diode Laser Spectroscopy: An Invited Review[J/OL]. Optical Engineering, 1980[2026-01-20]. https://sci-hub.st/10.1117/12.7972642. DOI:10.1117/12.7972642.

[5] KOSTEREV A A, TITTEL F K, SEREBRYAKOV D V, 等. Applications of quartz tuning forks in spectroscopic gas sensing[J/OL]. Review of Scientific Instruments, 2005, 76(4): 043105-043105-043109. DOI:doi:10.1063/1.1884196.

[6] MAIR W A. The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow. Volume I. Ascher H. Shapiro. 647 pp. Index, figures. $16. Set $30.[J/OL]. Journal of the Royal Aeronautical Society, 1954, 58(521): 375-376. DOI:10.1017/s0368393100106844.

[7] PACK D C. ON THE FORMATION OF SHOCK-WAVES IN SUPERSONIC GAS JETS: TWO-DIMENSIONAL FLOW[J/OL]. The Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics, 1948, 1(1): 1-17. DOI:10.1093/qjmam/1.1.1.

[8] ABRAMOVICH G N. The Theory of Turbulent Jets[M/OL]. [2026][2026-01-19]. https://direct.mit.edu/books/book/4808/The-Theory-of-Turbulent-Jets.

[9] ISLAM M M, NAGATA T, NAKAO S, 等. Theoretical Study of Slightly Underexpanded Jets from Elliptical Nozzles[J/OL]. TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, 2024, 67(1): 32-39. DOI:10.2322/tjsass.67.32.

[10] CRIST S, GLASS D R, SHERMAN P M. Study of the highly underexpanded sonic jet.[J/OL]. AIAA Journal, 1966[2026-01-20]. https://sci-hub.st/10.2514/3.3386. DOI:10.2514/3.3386.

[11] ADDY A L. Effects of axisymmetric sonic nozzle geometry on Mach disk characteristics[J/OL]. AIAA Journal, 1981[2026-01-20]. https://sci-hub.st/10.2514/3.7751. DOI:10.2514/3.7751.

[12] MURUGESAN P, KUMAR A B, KAMBHAMPATI A T, 等. Numerical Study of Characteristics of Underexpanded Supersonic Jet[J/OL]. Journal of Aerospace Technology and Management, 2020, 12: e4220. DOI:https://doi.org/10.5028/jatm.v12.1126.

[13] PHALNIKAR K A, KUMAR R, ALVI F S. Experiments on free and impinging supersonic microjets[J/OL]. Experiments in Fluids, 2008, 44(5): 819-830. DOI:10.1007/s00348-007-0438-4.

[14] DASH S M, DELGUIDICE P D. Analysis of three-dimensional ducted and exhaust plume flowfields[J/OL]. AIAA Journal, 1978[2026-01-20]. https://sci-hub.st/10.2514/3.7585. DOI:10.2514/3.7585.

[15] KHAKSARFARD R, KAMESHKI M R, PARASCHIVOIU M. Numerical simulation of high pressure release and dispersion of hydrogen into air with real gas model[J/OL]. Shock Waves, 2010[2026-01-20]. https://sci-hub.st/10.1007/s00193-010-0260-4. DOI:10.1007/s00193-010-0260-4.

[16] MOHAMED K, PARASCHIVOIU M. Real gas simulation of hydrogen release from a high-pressure chamber[J/OL]. International Journal of Hydrogen Energy, 2005, 30(8): 903-912. DOI:10.1016/j.ijhydene.2004.10.001.
[17] KIM H D, KANG M S, OTOBE Y, 等. The effect of nonequilibrium condensation on hysteresis phenomenon of under-expanded jets[J/OL]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2009, 23(3): 856-867. DOI:10.1007/s12206-009-0207-9.
[18] BAEK S C, KWON S B, KIM H D, 等. Study of Moderately Underexpanded Supersonic Moist Air Jets[J/OL]. AIAA Journal, 2006[2026-01-20]. https://sci-hub.st/10.2514/1.10029. DOI:10.2514/1.10029.
[19] YÜCEIL K B, ÖTÜGEN M V. Scaling parameters for underexpanded supersonic jets[J/OL]. Physics of Fluids, 2002, 14(12): 4206-4215. DOI:10.1063/1.1513796.
[20] GIBBONS N N, DAMM K A, JACOBS P A, 等. Eilmer: An open-source multi-physics hypersonic flow solver[J/OL]. Computer Physics Communications, 2023, 282: 108551. DOI:10.1016/j.cpc.2022.108551.
[21] JIN X, CAI S, LI H, 等. NSFnets (Navier-Stokes flow nets): Physics-informed neural networks for the incompressible Navier-Stokes equations[J/OL]. Journal of Computational Physics, 2021, 426: 109951. DOI:10.1016/j.jcp.2020.109951.
[22] DURONIO F, VILLANTE C, DE VITA A. Under-Expanded Jets in Advanced Propulsion Systems—A Review of Latest Theoretical and Experimental Research Activities[J/OL]. Energies, 2023, 16(18): 6471. DOI:10.3390/en16186471.
[23] FRANQUET E, PERRIER V, GIBOUT S, 等. Free underexpanded jets in a quiescent medium: A review[J/OL]. Progress in Aerospace Sciences, 2015, 77: 25-53. DOI:10.1016/j.paerosci.2015.06.006.
[24] LEE D D, BENDANA F A, NAIR A P, 等. Exploiting line-mixing effects for laser absorption spectroscopy at extreme combustion pressures[J/OL]. Proceedings of the Combustion Institute, 2021[2026-01-20]. https://sci-hub.st/10.1016/j.proci.2020.08.037. DOI:10.1016/j.proci.2020.08.037.
[25] BONNIN I, MEREAU R, DE OLIVEIRA VIGIER K, 等. Collision-Induced infrared absorption and Raman scattering of H2 in supercritical CO2[J/OL]. Journal of Molecular Liquids, 2022, 360: 119455. DOI:10.1016/j.molliq.2022.119455.
[26] RODRIGUES N S, DANEHY P M, JIANG N, 等. 100 kHz High-Spectral-Resolution NO-PLIF Measurements for Compressible Flows[M/OL]//AIAA SCITECH 2023 Forum. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2023[2023-01-25]. https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2023-0405. DOI:10.2514/6.2023-0405.
[27] SAMIMY M, WERNET M P. Review of Planar Multiple-Component Velocimetry in High-Speed Flows[J/OL]. AIAA Journal, 2000[2026-01-20]. https://sci-hub.st/10.2514/2.1004. DOI:10.2514/2.1004.
[28] WILLIAMS O J H, NGUYEN T, SCHREYER A M, 等. Particle response analysis for particle image velocimetry in supersonic flows[J/OL]. Physics of Fluids, 2015[2026-01-20]. https://sci-hub.st/10.1063/1.4922865. DOI:10.1063/1.4922865.
[29] HIRSCHBERG A. Schlieren and Shadowgraph Techniques: Visualizing Phenomena in Transparent Media[J/OL]. European Journal of Mechanics - B/Fluids, 2002[2026-01-20]. https://sci-hub.st/10.1016/s0997-7546(02)01191-3. DOI:10.1016/s0997-7546(02)01191-3.
[30] JANSEN C, JUURLINK L B F, VAN LENT R, 等. A state-selected continuous wave laser excitation method for determining CO2's rotational state distribution in a supersonic

molecular beam[J/OL]. Review of Scientific Instruments, 2024, 95(5): 055111. DOI:10.1063/5.0203641.
[31] ZAPRYAGAEV V, KISELEV N, GUBANOV D. Shock-Wave Structure of Supersonic Jet Flows[J/OL]. Aerospace, 2018. DOI:10.3390/AEROSPACE5020060.
[32] WEN D, WANG Y. Spatially and temporally resolved temperature measurements in counterflow flames using a single interband cascade laser[J/OL]. Optics Express, 2020, 28(25): 37879. DOI:10.1364/OE.411278.
[33] YAN P, CONTI C C, GORI G, 等. Numerical simulation of ideal and non-ideal under-expanded supersonic jets with adaptive grids[J/OL]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2023, 427: 115169. DOI:10.1016/j.cam.2023.115169.
[34] HICKSTEIN D D, GIBSON S T, YURCHAK R, 等. A direct comparison of high-speed methods for the numerical Abel transform[J/OL]. Review of Scientific Instruments, 2019, 90(6): 065115. DOI:10.1063/1.5092635.
[35] ZHANG G, WANG G, HUANG Y, 等. Reconstruction and simulation of temperature and CO2 concentration in an axisymmetric flame based on TDLAS[J/OL]. Optik, 2018, 170: 166-177. DOI:10.1016/j.ijleo.2018.05.123.
[36] MARAKASOV D A, BANAKH V A, SUKHAREV A A, 等. Study of the structure of turbulent underexpanded supersonic jets by laser transillumination[J/OL]. Waves in Random and Complex Media, 2023, 33(5-6): 1224-1233. DOI:10.1080/17455030.2022.2061083.
[37] OXTOBY D W. Homogeneous nucleation: theory and experiment[J/OL]. Journal of Physics: Condensed Matter, 1992[2026-01-20]. https://sci-hub.st/10.1088/0953-8984/4/38/001. DOI:10.1088/0953-8984/4/38/001.
[38] BECKER R, DÖRING W. Kinetische Behandlung der Keimbildung in übersättigten Dämpfen[J/OL]. Annalen der Physik, 1935[2026-01-20]. https://sci-hub.st/10.1002/andp.19354160806. DOI:10.1002/andp.19354160806.
[39] MCDONALD J E. The Saturation Adjustment in Numerical Modelling of Fog[J/OL]. Journal of the Atmospheric Sciences, 1963[2026-01-20]. https://sci-hub.st/10.1175/1520-0469(1963)020%3C0476:tsainm%3E2.0.co;2. DOI:10.1175/1520-0469(1963)020%3C0476:tsainm%3E2.0.co;2.
[40] Classical Nucleation Theory in Multicomponent Systems[J/OL]. 2006[2026-01-20]. https://sci-hub.st/10.1007/3-540-31218-8. DOI:10.1007/3-540-31218-8.
[41] HARDING L J. A digital computer program for condensation in expanding one-component flows[R/OL]. (1965)[2026-01-17]. https://hdl.handle.net/2027.42/5387.
[42] WU Y, LEONOV B S, LIMBACH C. Rayleigh Imaging from $CO_2$ Clusters in an Underexpanded Jet[C/OL]//AIAA AVIATION 2021 FORUM. VIRTUAL EVENT: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2021[2026-01-19]. https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2021-3115. DOI:10.2514/6.2021-3115.
[43] LI Z, ZHONG J, LEVIN D. Modeling of CO2 Homogeneous and Heterogeneous Condensation Plumes[J/OL]. 47th AIAA Aerospace Sciences Meeting including The New Horizons Forum and Aerospace Exposition, 2009[2026-01-20]. https://sci-hub.st/10.2514/6.2009-265. DOI:10.2514/6.2009-265.
[44] CAPECELATRO J, WAGNER J L. Gas–Particle Dynamics in High-Speed Flows[J/OL]. Annual Review of Fluid Mechanics, 2024, 56(Volume 56, 2024): 379-403. DOI:10.1146/annurev-fluid-121021-015818.
[45] 侯佳鑫高荣. 低温风洞中自发凝结氮液滴示踪特性分析[J]. 工程热物理学报, 2024,

46(1): 51-56.
[46] DENG Q, JIANG Y, HU Z, 等. Condensation and expansion characteristics of water steam and carbon dioxide in a Laval nozzle[J/OL]. Energy, 2019, 175: 694-703. DOI:10.1016/j.energy.2019.03.108.

## 三、研究内容、技术路线、创新点

### 1．主要研究内容及拟解决的关键技术

#### 1.1 主要研究内容

1.首要内容是精确获取欠膨胀超声速 $CO_2$ 射流的热力学参数全场分布。本工作将利用中红外激光吸收光谱技术，实现对含相变复杂流场中温度、压力与密度核心参数定量测量。并结合数据处理手段，重构出从喷嘴出口至远场的完整二维截面参数分布，填补超声速流场实验数据的空白，为流动机理分析与数值模型验证提供的实测依据。

2.为实现上述参数的高精度获取，需要研究发展一套针对非平衡相变流场的光谱诊断系统。利用动力学仿真数据位光谱仿真提供关键参数，再结合 HITRAN 数据库分析确定一个合适的波长，并在此基础上搭建完整的实验设备

3.$CO_2$相变特性机制研究，聚焦低温高压超声速流场环境中的 $CO_2$相变行为，结合流场温压分布特征，探究 $CO_2$在欠膨胀环境下的相变演化规律。将非平衡态流场中的相变特性与静态相变理论进行对比分析，明确两者在相变阈值等方面的差异，建立相变过程与流场温度、压力参数的定量对应关系，

#### 1.2 拟解决的关键技术

1.二氧化碳欠膨胀射流流场的建模研究，需突破现有模型依赖理想假设、缺乏真实流场数据校准的局限，基于中红外激光光谱测量的实测数据，进一步开展状态方程模型的优化与构建工作，使其能精准描述 $CO_2$在欠膨胀射流下的 P-V-T 关系

2.对于吸收峰选择采用 HITEMP 数据库与数值仿真相结合的方式，在 2.7μm 波段筛选处温度足够敏感的谱线对，且确保无空气（$N_2$、$O_2$）及水汽（$H_2O$）交叉吸收峰，精准规避水汽在该波段的吸收干扰。

3.获得精确的实验参数场后，探究如何将这些数据转化为对物理机理的深刻认知和模型，首先，利用实验数据直接标定或修正经典成核理论中的关键参数。其次，可以将校准后的相变子模型嵌入到计算流体动力学框架中，进行与实验工况完全一致的数值模拟。通过系统对比模拟与实验在流场结构、参数分布及相变区域上的差异，迭代修正模型，最终形成一个经实验严格验证、能准确描述和预测超声速 $CO_2$ 射流中相变行为的可靠理论模型。

## 2．拟采取的研究方法、技术路线、实施方案及可行性分析

### 2.1 研究方法

该项目研究方法以实验测量为主、仿真模拟与理论分析为辅，具体内容如下：以中红外光谱层析方法为核心，对喷嘴射流的轴对称超声速流场进行光谱扫描，解析流场中各点温度、压力、密度等微观参数；同时以 $CO_2$为测量介质，分析在欠膨胀射流中流场参数与相变过程存在的联系。采用纹影拍摄技术获取流场宏观结构图像，捕捉激波形态、膨胀/压缩区域等特征，与中红外光谱测量反演的微观参数分布对标，辅助验证流场结构解析的准确性。

### 2.2 技术路线

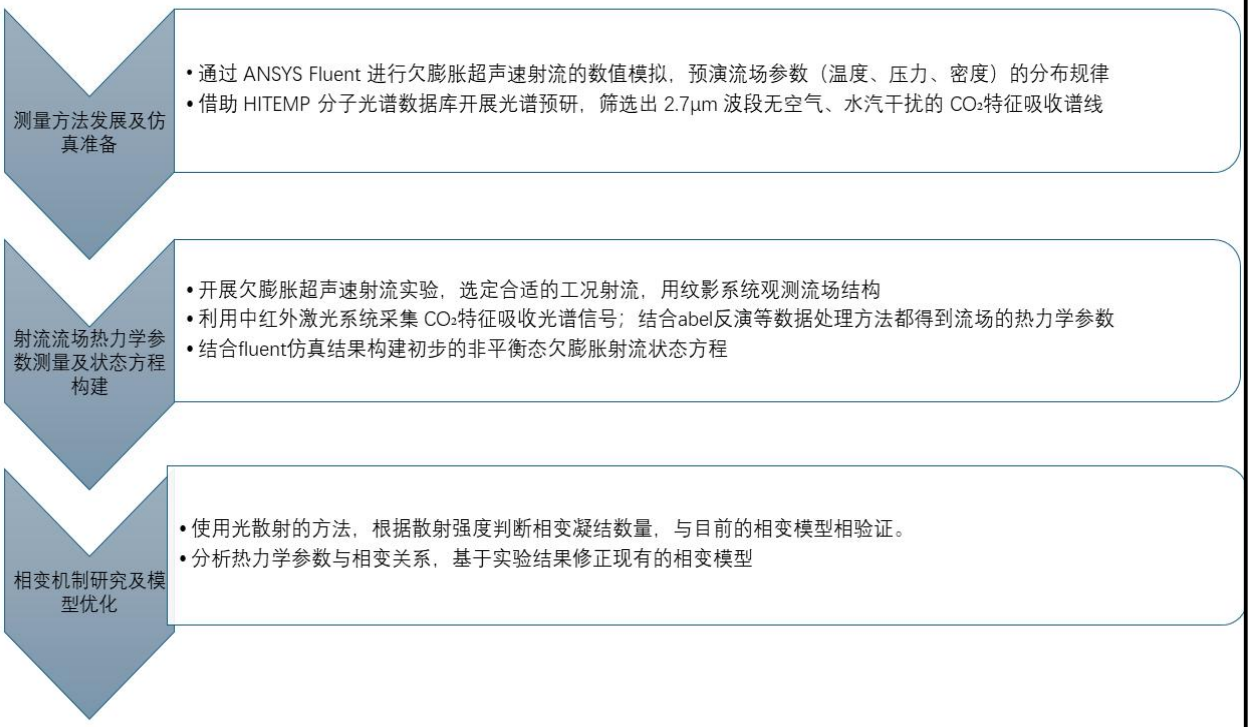



图 6 技术路线

### 2.3 实施方案

本实验的实施方案如下：

1. 射流部分：鉴于标准 Laval 喷嘴在小尺寸情况下加工难度大，由于加工精度问题实验结果最后可能难以复现，因此本实验采用小孔射流+大气膨胀的方案搭建超声速射流发生系统，以此规避小尺寸 Laval 喷嘴的加工缺陷，同时保障实验所需超声速流场的可重复性。该超声速射流发生系统核心包含高压 $CO_2$气瓶、集成温度与压力传感器的混合腔体、小孔

喷嘴及各类密封连接件，其中小孔喷嘴将替代传统 Laval 喷嘴，让气流射出后在大气环境中完成膨胀至超声速状态，其孔径尺寸将通过前期数值仿真优化确定。

射流系统的搭建，先将小孔喷嘴与混合腔体对接，再通过高压三通阀实现氮气瓶、$CO_2$气瓶与混合腔体的支路连接，每条支路均配备独立减压阀与流量计，用来控制氮气、$CO_2$的混合比例与射流前的压力控制

2. 射流扫描运动系统：整个射流系统通过定制支架固定后，整体安装在高精度伺服电机上。该伺服电机采用 T 字型安装结构，具备两个自由度的精准扫描功能，其中 x 轴自由度用于驱动射流系统沿水平方向移动，完成同一高度下射流截面的横向扫描，z 轴自由度则用于驱动射流系统沿垂直方向升降，实现不同高度位置射流截面的分层扫描，实验前会结合前期仿真确定的射流扩散范围预设扫描行程，在流场范围内进行扫描。

3. 激光测量系统：采用双光路耦合设计，分为起指引作用的可见光路与核心测量的中红外激光光路，其中可见光路的核心作用是确保激光精准扫描到超声速射流，其激光经平面金镜反射后投射至混合腔体出口的硒化锌窗口片并反射，通过观察可见光斑投射位置可实时校准射流系统与测量光路的相对姿态；中红外激光光路为热力学参数测量的核心，激光器基于不同电流产生不同波长中红外激光的原理工作，因此实验选用 Red Pitaya 开发板作为调制模块，输出特定频率与振幅的三角波信号驱动激光器，实现激光波长的周期性调谐，调谐后的中红外激光经平面金镜反射后至硒化锌窗口片并发生透射，两条光路在硒化锌窗口片处实现初步同轴耦合，后续需依次穿过两个同轴布置的小孔光阑，进一步滤除杂散光并校准同轴度。

同时考虑到扫描电流可能引发光斑光强的空间不规则变化，激光进入探测器前会经凸透镜聚焦处理，提升信号强度与稳定性，光路的具体布置与部件位置关系可详见示意图图 1。在探测器接收到激光信号后，将先进行环境背景光谱扣除——背景光谱为实验前无 $CO_2$射流状态下测得，用于消除空气残余气体、光学元件反射散射等干扰，从而得到仅由流场 $CO_2$产生的特征吸收峰曲线；随后通过平滑滤波算法剔除随机噪声，选取 $CO_2$在 2.7μm 波段的两条独立特征吸收峰线进行参数反演，其中温度由两条吸收峰的强度比确定，该方法无需依赖 $CO_2$浓度与光程长度，可规避相变引发的浓度波动干扰；得到温度数据后，先计算出对应温度下的多普勒展宽理论值，由于实测吸收峰的半高宽（FWHM 实测）是多普勒展宽与压力主导的洛伦兹展宽的卷积（即 Voigt 线型），因此通过拟合分离出洛伦兹展宽（$\gamma_L$），再通过 HITEMP 数据库查询该谱线的标准压力展宽系数（$\gamma_0$），利用洛伦兹展宽与压力的正比关系（$\gamma_L = \gamma_0 \times (P/P_0)$，$P_0$ 为标准大气压）解出流场压力 P。$CO_2$ 的密度 ρ 则

先结合理想气体状态方程，代入已算出的温度 T 和压力 P 初步得到，再通过 Beer-Lambert 定律验证，吸收峰的积分强度（峰面积）与ρ×光程长度成正比，若计算出的ρ与峰面积反映的分子数密度一致，则确认温度、压力、密度结果可靠。

4.纹影拍摄系统：此外，为实现测量结果的交叉验证与激光光路的辅助指引，在与激光测量系统垂直的方向安装纹影拍摄系统，该系统可拍摄清晰的气流结构特征（如激波、剪切层边界），一方面用于与激光测量得到的温压突变区域进行对比，印证激光测量结果的准确性，另一方面可直观观察射流整体形态与扩散范围，辅助调整伺服电机的扫描行程，确保激光扫描完整覆盖相变关键区域。

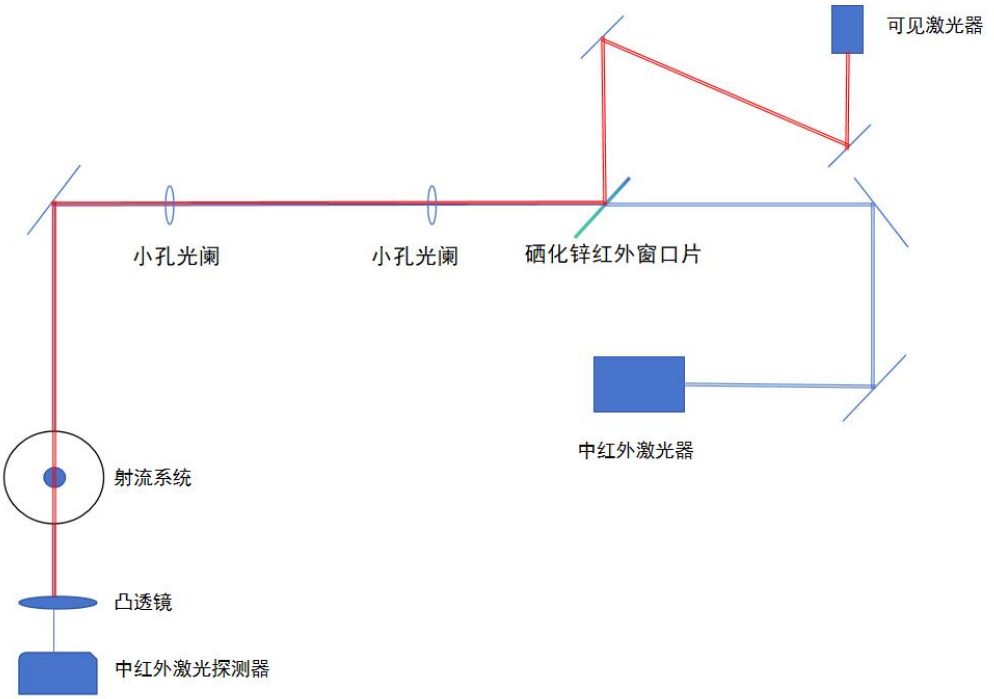



图 7 光路排布示意图

## 2.3 可行性分析

本研究采用的中红外激光光谱测量方法具备充分可行性，核心依据是其与Wen等人[5]的研究测量体系同源且场景适配性强——该文献已在对冲扩散火焰中成功验证了该方法的科学性与稳定性，而本研究仅将应用场景从火焰燃烧转换为欠膨胀超声速射流流场，核心测量原理、技术路线与数据处理逻辑完全兼容。 从方法共性来看，Wen et al.的研究[5]以$CO_2$ 为探测对象，选用4.2μm附近的吸收谱线，通过缩小光束直径（150μm）提升空间分辨率，结合Abel反演（Tik-ATP算法）与多线谱拟合技术，成功解决了火焰中温度梯度大、介质非均匀的测量难题，实现了1654-2720K范围内的精准测温，这与本研究的核心需求高度契合：射流流场同样具有轴对称特性（适配Abel反演）、存在局部温压梯

度（需高空间分辨率），且$CO_2$ 作为工质直接存在于流场中（无需依赖燃烧生成，信号更纯粹），文献验证的“谱线选择-光路优化-数据反演”体系可直接复用。 从场景适配性来看，射流流场虽与火焰的热力学环境不同（射流以快速膨胀导致的温压骤降为特征，火焰以燃烧放热为核心），但该测量方法的核心优势恰好适配射流场景：其一，非侵入式测量避免了对射流完整性的破坏，这与在火焰中规避接触式测量干扰的逻辑一致；其二，文献验证的HITEMP数据库谱线参数、噪声抑制及温度反演公式（双谱线强度比法），仅需根据射流的温压范围（如低温、高压区间）微调谱线筛选标准，无需重构技术框架。 此外，本研究的前期工作已进一步验证可行性：通过ANSYS Fluent仿真明确了射流流场的参数分布范围，借助HITEMP数据库筛选出2.7μm波段无干扰的$CO_2$ 特征谱线，且已通过纹影系统捕捉到射流结构、初步采集到吸收光谱，这与Wen et al.实验前的谱线预研、光路校准流程一致，为后续完整测量奠定了基础。综上，该测量方法已在同源原理的火焰场景中得到充分验证，技术路线成熟、适配射流的轴对称与非均匀特性，且前期工作已完成关键铺垫，因此本研究的实验测量方案具备极高可行性。

3．论文的创新点

1. 现有超声速流场研究多依赖理想气体假设，对真实流场特性了解不充分。本课题利用喷管来将气体加速到欠膨胀超声速状态，利用中红外光谱层析技术的测量真实的流场参数特性，结合现有的流体力学理论，实现对超声速射流流场中温度、压力、密度等关键参数的无干扰、高时空分辨率测量与解析，建立起一套完整的解决此类物理问题的模型.

2. 现有针对欠膨胀超声速流场中 $CO_2$相变的模型以准一维膨胀流模型为代表，其核心是基于理想气体假设与一维流动简化，通过耦合成核、生长及蒸发动力学方程，预测 $CO_2$ 团簇的演化规律，但不能与热力学参数相关联，对相变发生的临界温度、压力参数的定量描述缺乏实测依据，本课题可以基于测量的热力学参数修正优化现有模型，

## 四、研究基础

### 1．所需实验手段、研究条件和实验条件

所需实验手段

本研究主要探讨典型欠膨胀射流流场中，流场参数的测量与$CO_2$相变与流场参数的关联机制，核心技术手段包括：中红外激光光谱技术（2.7μm 波长激光）、Abel 反演算法、聚焦纹影技术，同步实现流场温度、压力、密度的全域解析与 $CO_2$相变状态识别。研究所需要的核心仪器设备，包括高压气源、混合腔体、小孔喷嘴、中红外激光发射与探测系统、高精度伺服电机及导轨、数据采集卡等条件，实验需要在无干扰，确保安全的情况下进行，需要先采集没有射流的数据作为背景再测量射流数据。

### 2．所需经费，包含经费来源、开支预算（工程设备、材料须填写名称、规格、数量）

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 价格(万元） |
|---|---|---|---|
| 2.7μm 激光器 | 中心波长 2705nm，典型输出功率 7mW， | 1 | 8 |
| 激光探测器 | VIGO HgCdTe 探测器，5.5MHz | 1 | 2 |
| 激光控制器 | 模块化激光二极管控制器，16 通道，GPIB，型号 LDC3916 | 1 | 9 |
| Red pitaya 开发板 | 14 位，采样率 125MB/s，四通道 low-noise 版 | 1 | 0.65 |
| 平面金镜 | 25.4mm 直径，镀保护金膜 | 8 | 0.32 |
| 工控机 | i7-5500 双核四线程 8+128G | 1 | 0.12 |
| 红外窗口片 | 硒化锌，20mm 直径 | 1 | 0.028 |
| 高精度伺服电机 | 行程 50mm，重复定位精度 0.01mm | 1 | 0.55 |
| 加工喷嘴及腔体 | 1mm、2mm、5mm 孔径喷嘴及全铝混合腔 | 1 | 0.5 |
| 铝型材 | 欧标 40，全长共计 20000mm | 1 | 0.1 |
| 实验耗材 | 气瓶等 | 若干 | 0.5 |
| 减压阀 | 上游耐受压力 15mpa，减压范围 0-1mpa | 4 | 0.72 |
| 流量计 | 氮气流量计，量程 100L/min、1000L/min、50L/min | 6 | 0.6 |
| 流量控制器 | 氮气流量控制器，可调范围 0-1L | 2 | 1.2 |
| 合计 | | | 24.278 |

3．前期工作基础

在实验开展前，首先借助 ANSYS Fluent 模块对小孔射流 + 大气膨胀的超声速射流系统进行了数值仿真，为后续实验提供前期指导与参数依据：

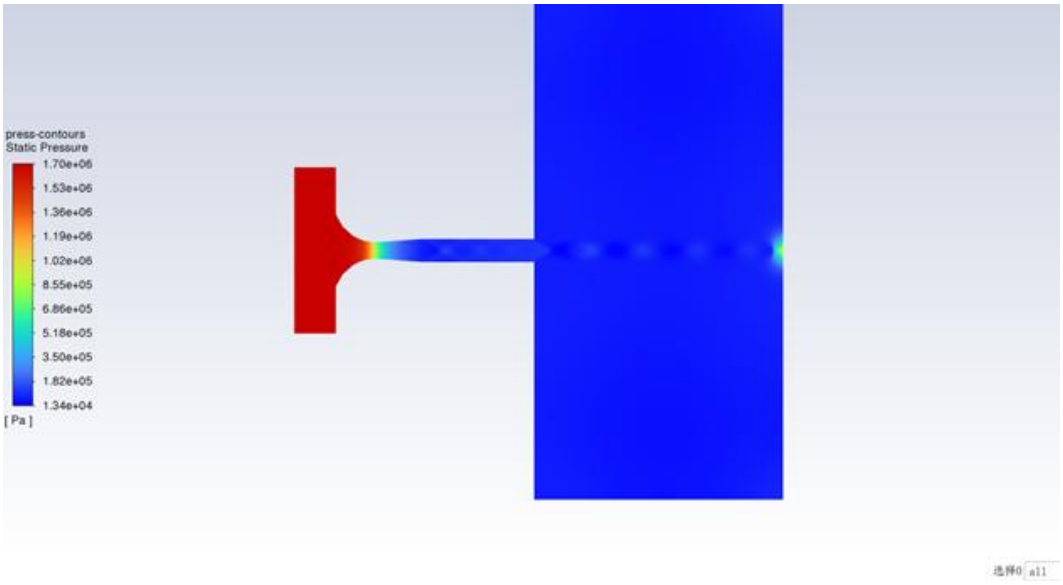



图 8 在喷嘴进口设定 5atm 时对应的压力云图

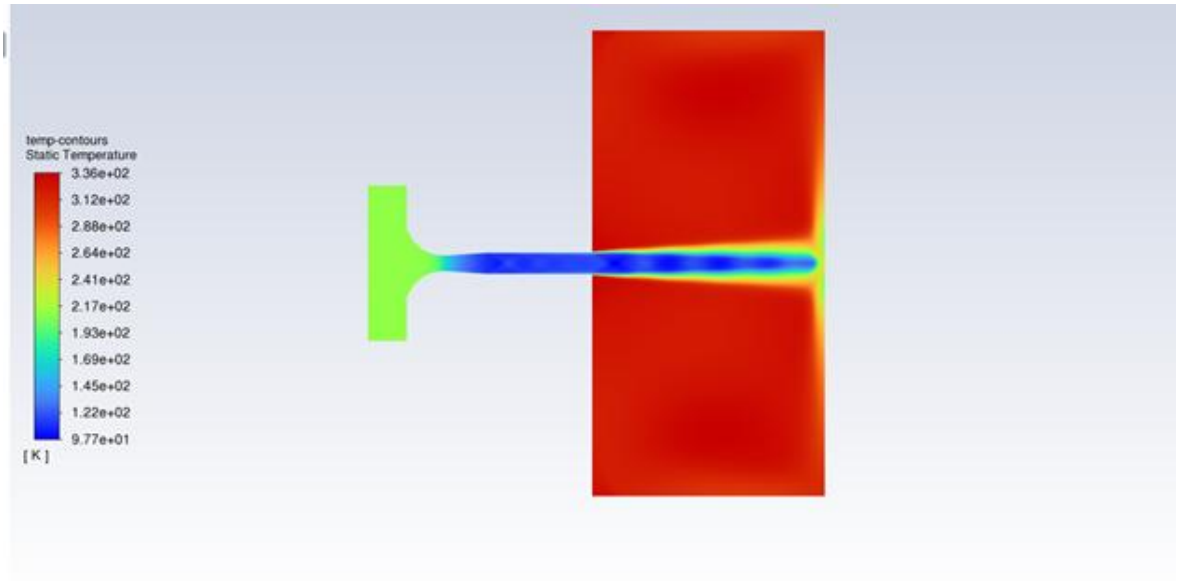



图 9 在喷嘴进口设定 5atm 时对应的温度云图

在通过 ANSYS 仿真得到射流不同区域（近场、激波区）的温度、压力分布后，进一步借助 HITRAN 分子光谱数据库开展提前光谱模拟，准备实验的激光波段选择。基于模拟结果

的温度压力条件，可以绘制图 10

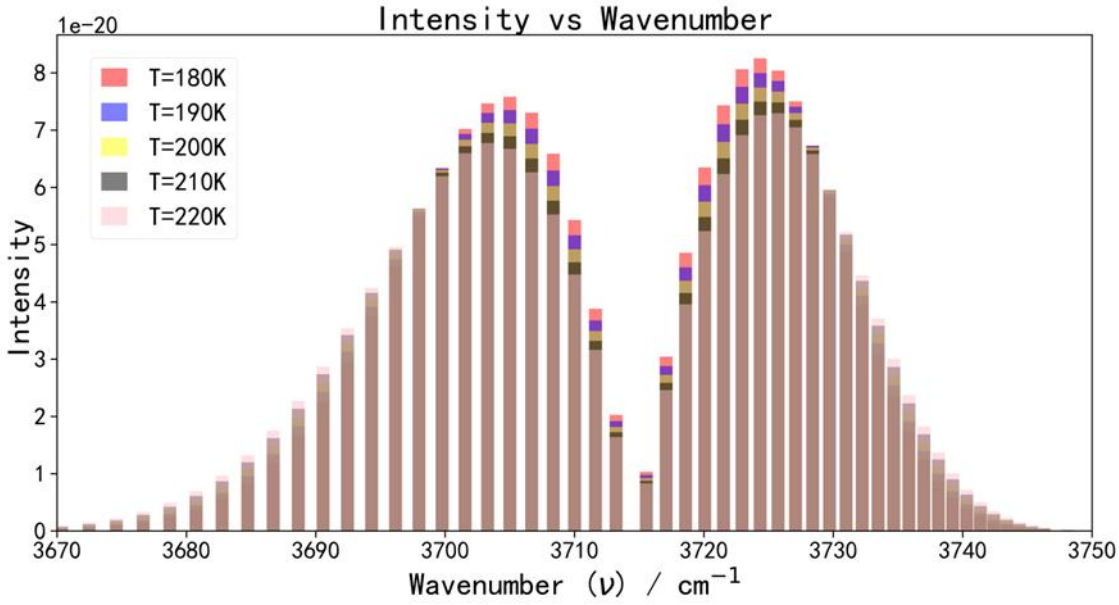



**图 10 吸收光程为 0.1cm，出口压力为 3bar 下不同温度条件的线强与波数图**

可以由此看出选择的吸收峰是否温度敏感性够好，确保后续实验的测温准确性。

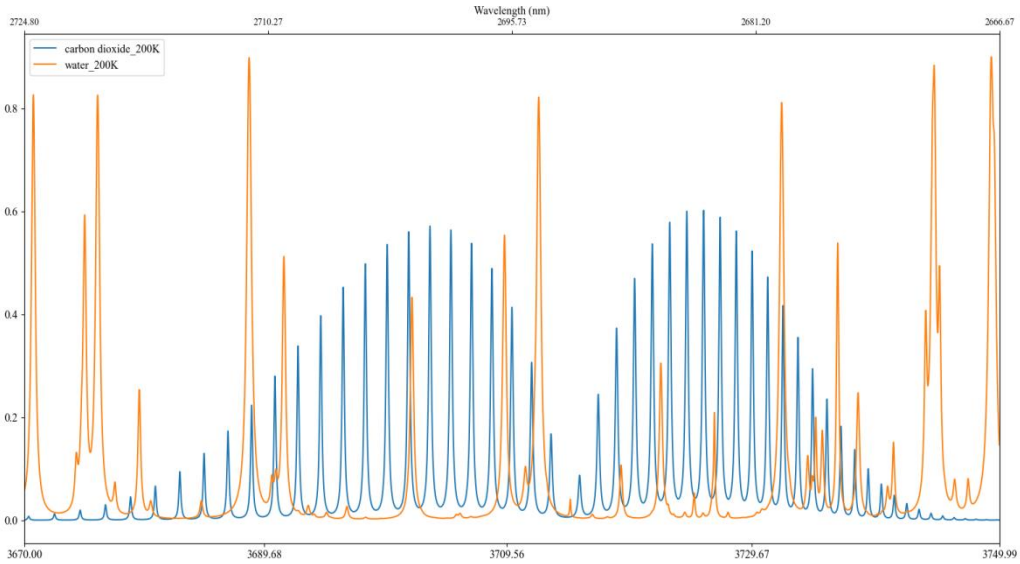



图 11 所选择波段水与二氧化碳吸收率对比图

图 5 通过对比目标波段与水分子特征吸收峰的空间分布，清晰呈现了关键信息：在 2.7μm 左右的窄波数范围内，水分子的吸收峰不仅数量极少，且仅在个别波数点出现较强的吸收信号，且无明显的强吸收峰叠加。从图 10 图 11 中可直观判断，既通过水吸收峰的少而弱排除了干扰因素，又通过二氧化碳吸收线的强温度响应保障了测量精度，完全适配本课题对流场温度进行高分辨率、高精度测量的实验目标，因此最终确定该波段为实验波长。确定好目

标波段后，可以对目标波段内做更准确的光谱仿真，结果如图 12 所示

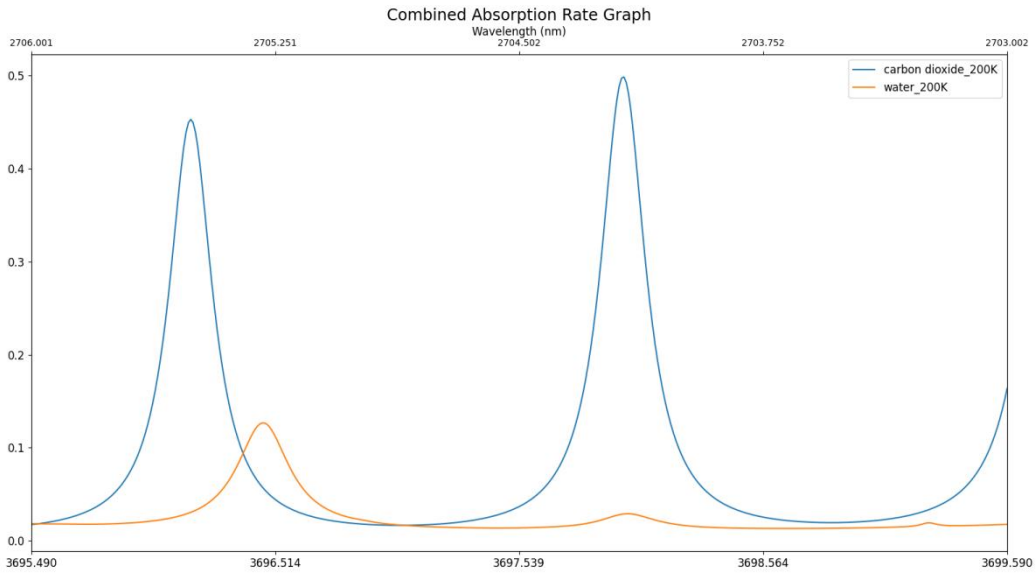



图 12 所选波段内光谱仿真

可以看到该波段内目标气体二氧化碳吸收明显，且与水分子几乎无吸收峰叠加，干扰极小。上述仿真的的光谱后，结合 abel 算法，就可以得到最后的实验结果，Abel 算法是轴对称流场光学测量中，将线积分信号转换为空间分辨参数的核心反演方法，常被用于火焰、超声速射流等轴对称场景的诊断（比如本课题的小孔射流中红外激光光谱测量）。它的核心逻辑是：像射流这类轴对称流场，光学测量的激光穿过流场，并不能得到径向每个位置的局部参数而是该穿过路线上的全部吸收参数。而 Abel 算法利用流场轴对称的特性，通过求解 Abel 积分方程的逆运算，把线积分信号拆解成流场径向（垂直于射流中心线）的空间分布 —— 相当于把整条路径的总吸收，分解成径向每个点的局部吸收贡献。

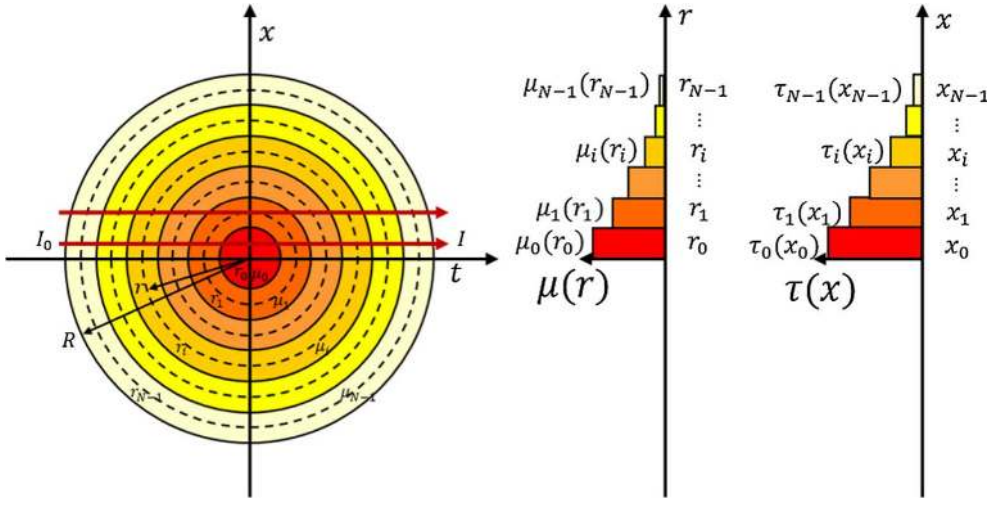



图 13abel 变换的示意图

了解 abel 算法后，我们可以先进行实验仿真，可以将射流按径向分解成 10 个点，这 10 点在一定波段内的吸收可以如下图所示

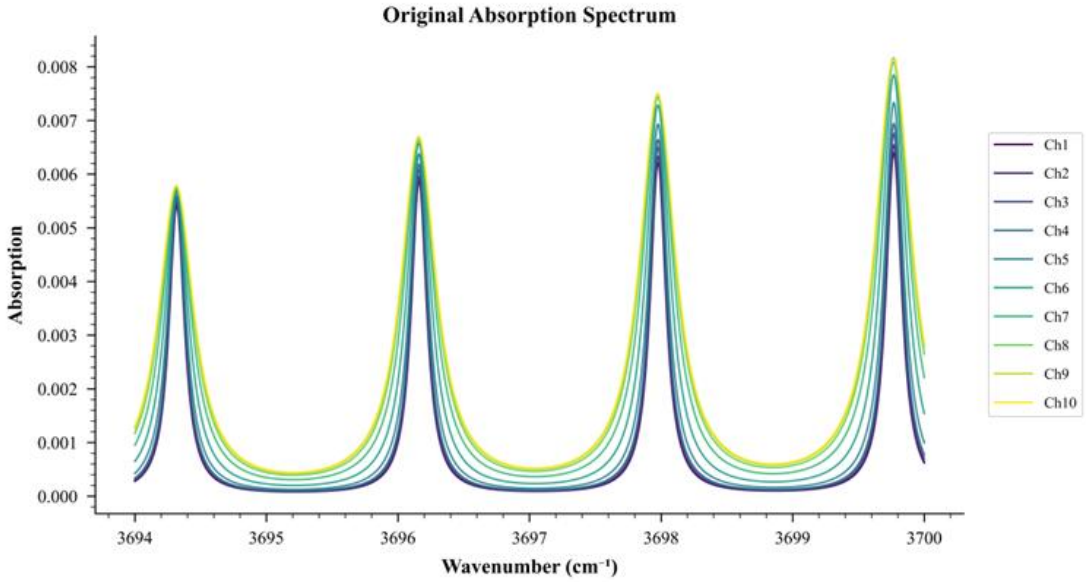



图 14 原始光谱

得到的原始光谱后，可以将其进行 abel 正演投影，为了确保与真实实验印证，加入百分之 3 的随机噪声，结果如下图所示：

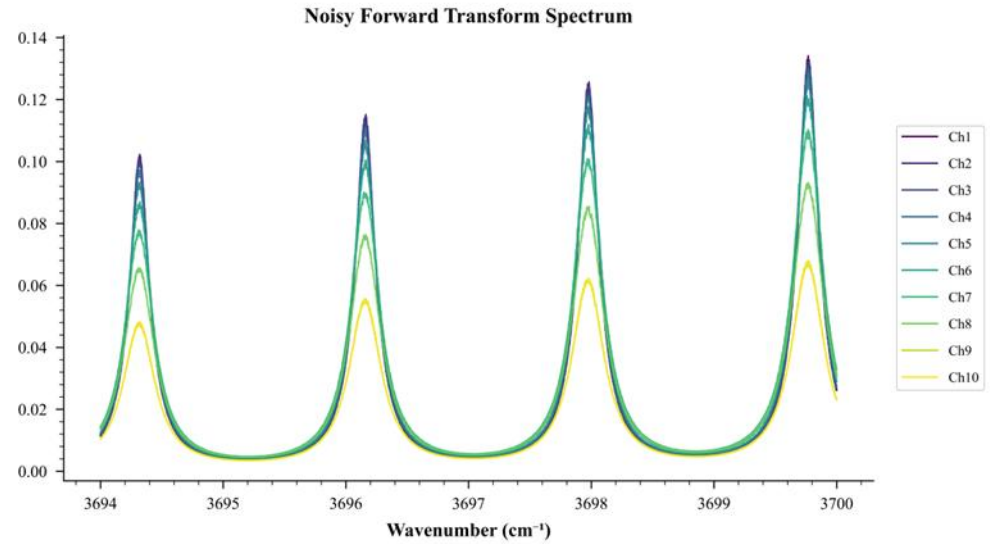



图 15 abel 投影变换后的变换光谱带噪声

该正演结果应该就是真实实验中测试到的去背景后的实验结果，对这个结果使用 abel 三点

法反演可以得到较好的结果如下图：

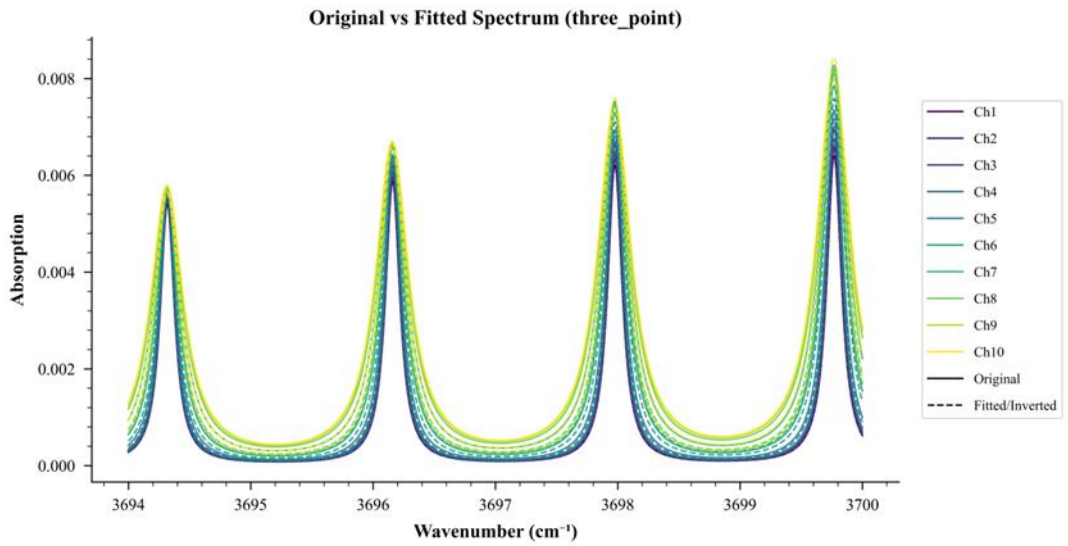



图 16 反演的光谱结果

得到该结果后即可确定光谱的吸收峰的强度、谱线宽度，通过光谱数据提取两条谱线的吸收峰强度，计算两者的比值，结合 HITEMP 数据库提供的谱线参数（如能级能量、线强），即可直接算出流场温度。谱线宽度由“温度主导的多普勒展宽”和“压力主导的洛伦兹展宽”共同组成（即 Voigt 线型）：先通过已算得的温度，算出多普勒展宽的理论值，再从总宽度中分离出洛伦兹展宽。洛伦兹展宽与压力成正比，结合 HITEMP 数据库中该谱线的“标准压力展宽系数”，即可算出流场实际压力，实际实验中对去除背景后的光谱反演即可。

在确定激光测量的基本理论及操作后，使用现有的成核相变模型对欠膨胀射流进行了分析仿真，下面是仿真得到的结果图

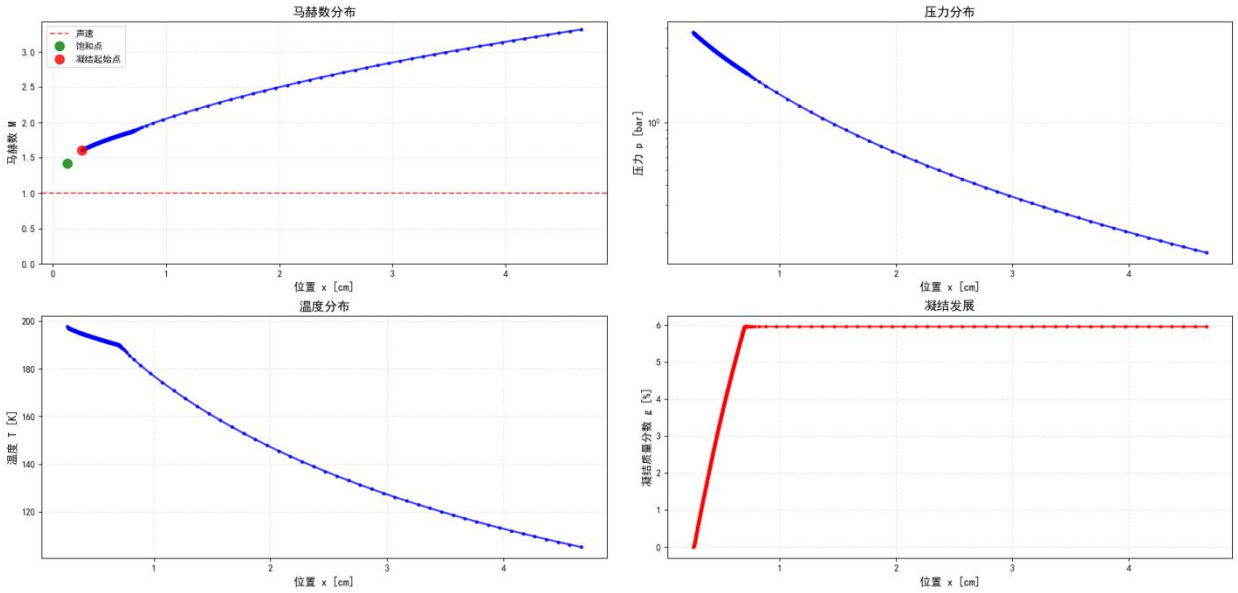



图 17 对射流的仿真分析

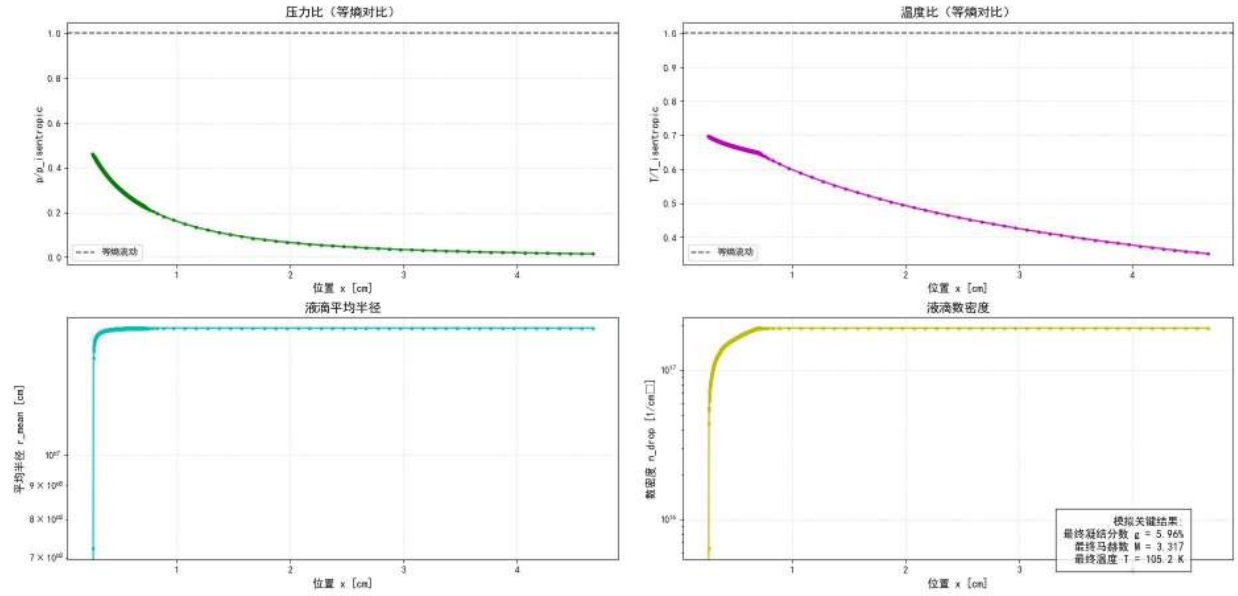
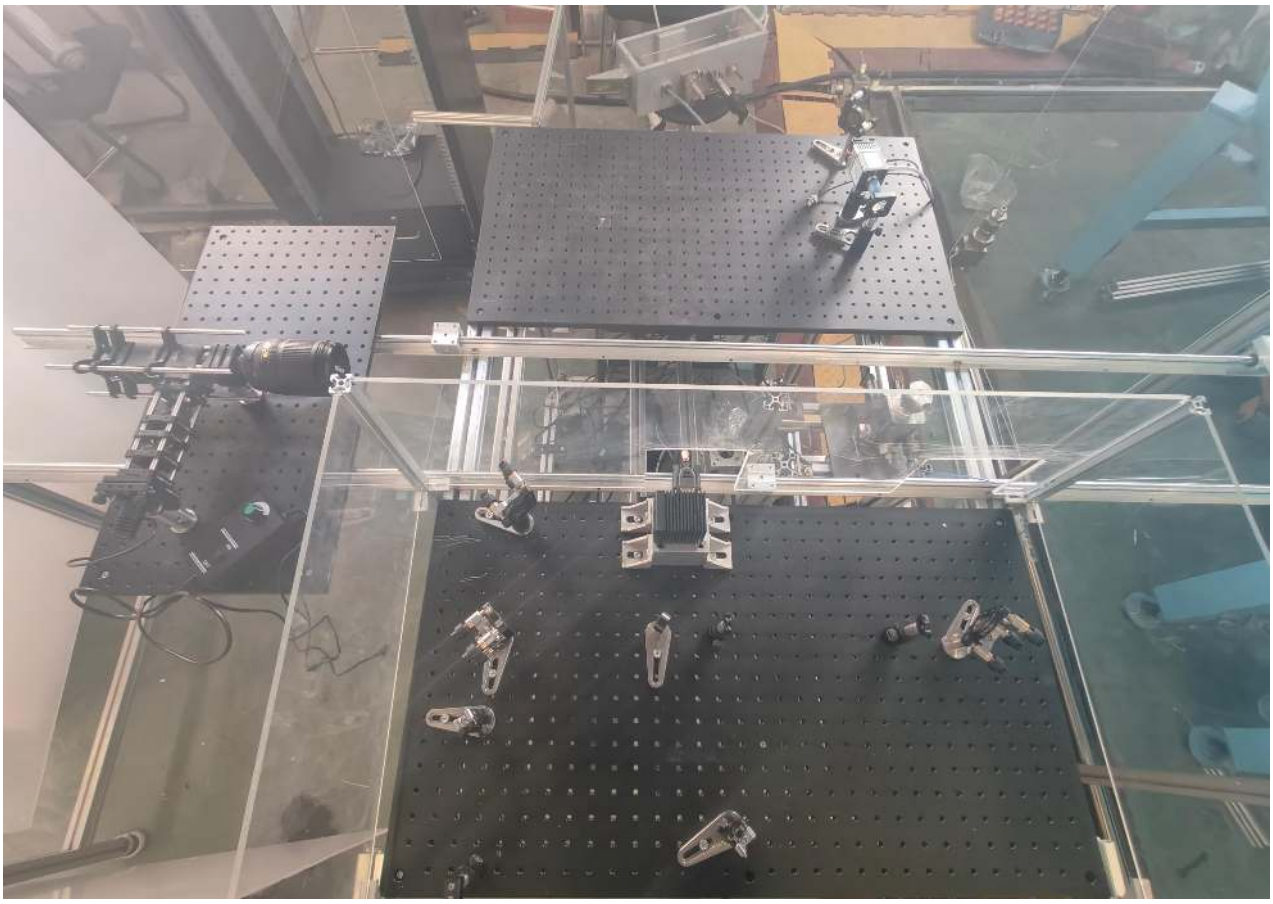



图 18 凝结流动的液滴特性分析

在此基础上进行实验，搭建了整套系统，实物图如下图



首先使用纹影技术对射流流场进行了拍摄，达到流场可视化，图 19 是拍摄时所使用的纹影系统实物图

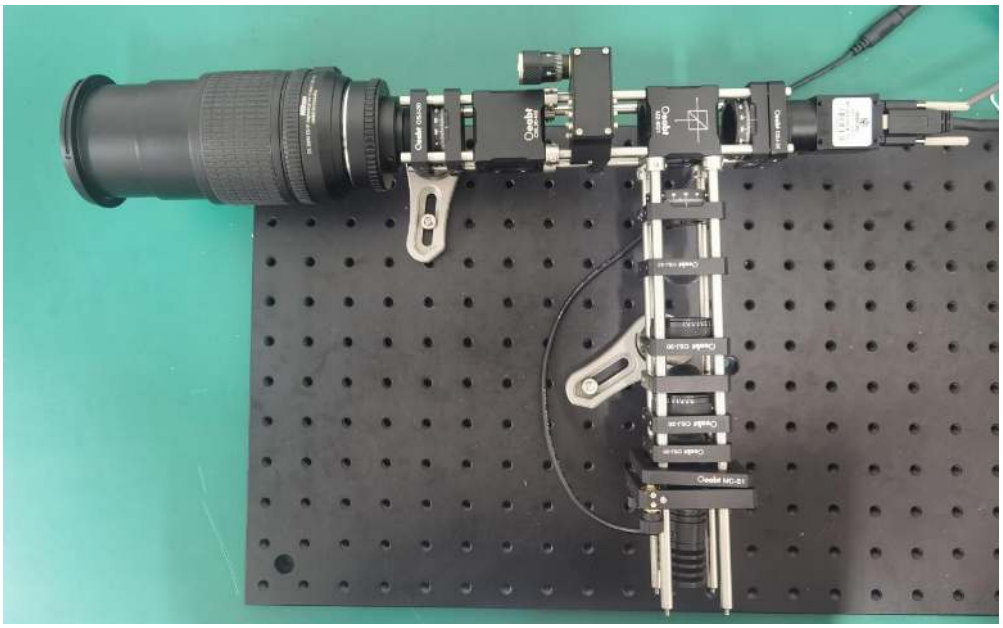


图 19 纹影系统实物图

纹影拍摄的结果如图 20 所示：

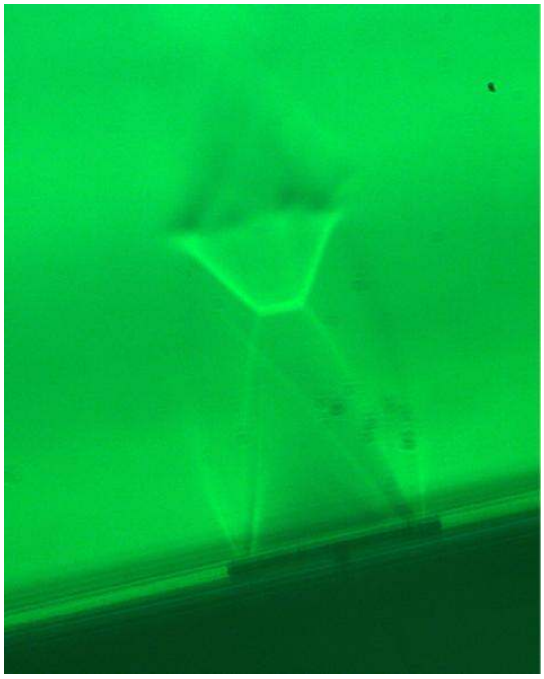


图 20 出口压力 4bar 下开孔 1mm 喷嘴的流场结构

使用 red pitaya 采集了初步的吸收光谱，结果如下：

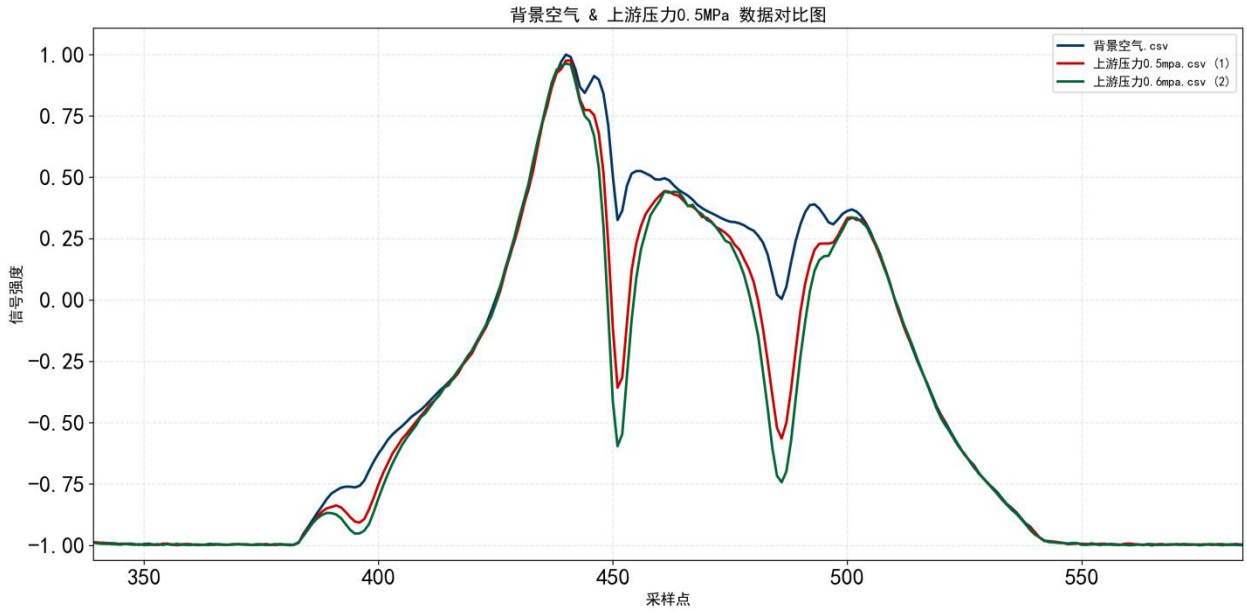



图 21 不同工况的吸收原始数据

可以看到趋势基本吻合仿真结果，后续去除背景和噪音后即可通过反演求解各类参数并在此条件上继续推进工作。

五、工作计划

| 序号 | 阶段及内容 | 工作量估计（时数） | | 起讫日期 | 阶段成果形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **第一阶段：理论准备与方案细化**<br>• 深度文献调研，完善研究框架<br>• 完成实验方案与仿真模型的详细设计 | 约 200 小时 | | 2024.10<br>–<br>2025.03 | 1. 完成文献综述报告<br>2. 提交详细的实验与仿真技术方案书 |
| 2 | **第二阶段：实验系统搭建与仿真预研**<br>• 完成射流系统、光谱测量系统及纹影系统的搭建与联调<br>• 进行 CFD 仿真，确定实验工况与谱线 | 约 600 小时 | | 2025.03<br>–<br>2025.08 | 1. 可稳定运行的实验平台<br>2. 仿真预研报告，包含工况建议与光谱数据库筛选结果 |
| 3 | **第三阶段：实验测量与数据采集**<br>• 开展多工况下中红外激光光谱扫描与纹影拍摄<br>• 完成重复性实验，采集原始数据集 | 约 800 小时 | | 2025.09<br>–<br>2026.03 | 1. 完整的原始光谱与图像数据集<br>2. 初步的流场结构观测报告 |
| 4 | **第四阶段：数据处理、反演与模型构建**<br>• 完成 Abel 反演，重构温度、压力、密度场<br>• 分析 $CO_2$相变区域，构建热力学关联模型 | 约 600 小时 | | 2026.04<br>–<br>2026.08 | 1. 流场参数分布图谱<br>2. 相变分析报告与初步的数学模型 |
| 5 | **第五阶段：论文撰写与成果凝练**<br>• 完成学位论文撰写、修改与润色<br>• 整理研究成果，准备答辩 | 约 300 小时 | | 2026.09<br>–<br>2026.12 | 1. 提交完整的硕士学位论文<br>2. 发表学术论文 1-2 篇（或投稿）<br>3. 答辩 PPT 及相关材料 |
| | | 合计 | 约 2500 小时 | | |

# 山东科技大学硕士研究生学位论文开题报告评分表

| 评审项目 | 分值 | 评 分 标 准 | | 得分（百分制） |
|---|---|---|---|---|
| 一、选题依据 | 30分 | 21~30分 | 选题有较强的理论意义、实用价值，深刻的学术研究内涵。 | |
| | | 11~20分 | 选题有一定的理论意义、实用价值，有一定的学术研究内涵。 | |
| | | 0~10分 | 选题缺乏理论意义和实用价值。 | |
| 二、理论基础和专门知识 | 20分 | 15~20分 | 较好的掌握坚实宽广的理论基础和系统专业知识 | |
| | | 6~15分 | 基本的掌握坚实宽广的理论基础和系统专业知识 | |
| | | 5分以下 | 未能掌握坚实宽广的理论基础和系统知识 | |
| 三、选题难度及先进性 | 30分 | 21~30分 | 研究课题属本学科发展方向并居前沿位置，具有自己独特的思考、研究课题具有较强的先进性 | |
| | | 11~20分 | 研究课题属本学科的发展方向，并具有先进性。 | |
| | | 0~10分 | 研究课题与本学科的发展方向先进性不明显，难度欠佳。 | |
| 四、文字表达 | 10分 | 8~10分 | 条理清晰，分析严谨，文笔流畅 | |
| | | 4~7分 | 条理较好，层次分明，文笔较流畅 | |
| | | 3分以下 | 写作能力较差 | |
| 五、口头报告 | 10分 | 8~10分 | 论文严密、逻辑性强、表达清楚。 | |
| | | 3~7分 | 基本概念清晰、层次分明。表达较清楚。 | |
| | | 3分以下 | 表达较差 | |
| 总分 | | | | |

**开题评审小组组成：**

| 组成 | 姓名 | 职称 | 单位 | 签字 |
|---|---|---|---|---|
| 导　师 | 刘训臣 | 教授 | 山东科技大学 | |
| 组　长 | 张强 | 教授 | 山东科技大学 | |
| 成　员 | 田萤 | 教授 | 山东科技大学 | |
| | 于淼 | 副教授 | 中国石油大学（华东） | |
| | 冯龙 | 副教授 | 山东科技大学 | |
| | 闫宪飞 | 教授 | 山东科技大学 | |
| | 付云飞 | 教授 | 山东科技大学 | |

年　月　日

六、评审意见

| |
|---|
| 导师对本课题的评价<br><br>导师签名_____<br>年　月　日 |
| 评审小组的审查结论<br><br>组长_____组员_____<br>年　月　日 |
| 学科专业分委员会意见<br><br>负责人签名_____<br>年　月　日 |